

Un reloj de péndulo marca el tiempo en una habitación. El mecanismo de sincronización depende del balanceo de un péndulo. Este balanceo repetitivo es un ejemplo de movimiento oscilatorio. (Antonio Gravante/Shutterstock)

Movimiento oscilatorio

- 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte
- 15.2 Modelo de análisis: Partícula en movimiento armónico simple
- 15.3 Energía del oscilador armónico simple
- 15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme
- 15.5 El péndulo
- 15.6 Oscilaciones amortiguadas
- 15.7 Oscilaciones forzadas

IMAGINE

En el capítulo anterior, despegaba en un avión desde

Denver, Colorado, a Boston, Massachusetts. Ahora está visitando a sus abuelos en Boston. Hay un antiguo reloj de péndulo que marca el tiempo en una de las habitaciones. El suave clic del péndulo oscilante es relajante para usted. Recuerda que sus abuelos solían vivir en Denver, igual que sus otros abuelos, y luego se mudaron de Denver a Boston, trayendo el reloj consigo. Su abuela entra a la habitación y usted menciona los recuerdos de su infancia con el reloj. Ella le dice que lo había calibrado profesionalmente en Denver y lo mantuvo en un tiempo perfecto durante años. Después de que lo trasladaron aquí a su casa de Massachusetts, no ha sido preciso. Funciona muy rápido y debe restablecerse a la hora correcta cada pocos días. Le pregunta a su abuela qué hizo la relojería en Denver para calibrar el reloj, pero ella no sabe. Se pregunta, ¿podría hacer algo para calibrar el reloj?

CONEXIONES Este es un capítulo de enlace. En su mayor parte hasta el momento, hemos considerado el movimiento que ocurre una vez y no se repite: una pelota que es lanzada, un automóvil que se acelera, una caja que es empujada. En la sección 4.4, vimos nuestro primer ejemplo de movimiento repetitivo: una partícula que se mueve en una trayectoria circular regresa al punto de partida y realiza el mismo movimiento una y otra vez. En este capítulo, aplicaremos los principios de la mecánica al caso especial de un objeto oscilante. Desde este punto de vista, este capítulo se basa en la comprensión de una situación nueva e importante fundamentada en el material que hemos estudiado



en capítulos anteriores. Por otro lado, las oscilaciones son la base para comprender todo tipo de ondas. Mencionamos brevemente ondas mecánicas y ondas electromagnéticas en la sección 8.1 y estudiaremos ondas mecánicas en los siguientes dos capítulos y ondas electromagnéticas en el capítulo 33. Por tanto, este capítulo, aunque se basa en principios del pasado, nos está preparando para nuestro estudio futuro de las ondas.

15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

Como un modelo de movimiento armónico simple considere un bloque de masa m unido al extremo de un resorte, con el bloque libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción (figura 15.1). Cuando el resorte no está estirado ni comprimido, el bloque queda en reposo, en la posición llamada *posición de equilibrio* del sistema, que se identifica como $x = 0$ (figura 15.1b). Se sabe por la experiencia que tal sistema oscila de atrás para adelante si se perturba desde su posición de equilibrio.

Se puede entender cualitativamente el movimiento oscilatorio del bloque en la figura 15.1 al recordar primero que, cuando el bloque se desplaza a una posición x , el resorte ejerce sobre el bloque una fuerza que es proporcional a la posición y está dada por la **ley de Hooke** (vea la sección 7.4):

$$F_s = -kx \quad (15.1)$$

◀ Ley de Hooke

A F_s se le llama **fuerza restauradora** porque siempre se dirige hacia la posición de equilibrio y, en consecuencia, es *opuesta* al desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Es decir, cuando el bloque se desplaza hacia la derecha de $x = 0$ en la figura 15.1a, la posición es positiva y la fuerza restauradora se dirige hacia la izquierda. Cuando el bloque se desplaza a la izquierda de $x = 0$, como en la figura 15.1c, la posición es negativa y la fuerza restauradora se dirige hacia la derecha.

Cuando el bloque es desplazado desde el punto de equilibrio y se suelta, éste es una partícula bajo una fuerza neta y en consecuencia experimenta una aceleración. Al aplicar la segunda ley de Newton al movimiento del bloque, con la ecuación 15.1 que proporciona la fuerza neta en la dirección x , se obtiene

$$\begin{aligned} \sum F_x &= ma_x \rightarrow -kx = ma_x \\ a_x &= -\frac{k}{m}x \end{aligned} \quad (15.2)$$

Es decir, la aceleración del bloque es proporcional a su posición, y la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Se dice que los sistemas que se comportan de esta forma exhiben **movimiento armónico simple**. Un objeto se mueve con movimiento armónico simple siempre que su aceleración es proporcional a su posición y se dirige en sentido opuesto al desplazamiento desde el equilibrio.

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.1

La orientación del resorte La figura 15.1 muestra un resorte *horizontal*, con un bloque unido que se desliza sobre una superficie sin fricción. Otra posibilidad es un bloque que cuelga de un resorte *vertical*. Todos los resultados que se explican para el resorte horizontal son los mismos para el resorte vertical, con una excepción: cuando el bloque se coloca en el resorte vertical, su peso hace que el resorte se extienda. Si la posición de reposo del bloque se define como $x = 0$, los resultados de este capítulo también se aplican a este sistema vertical.

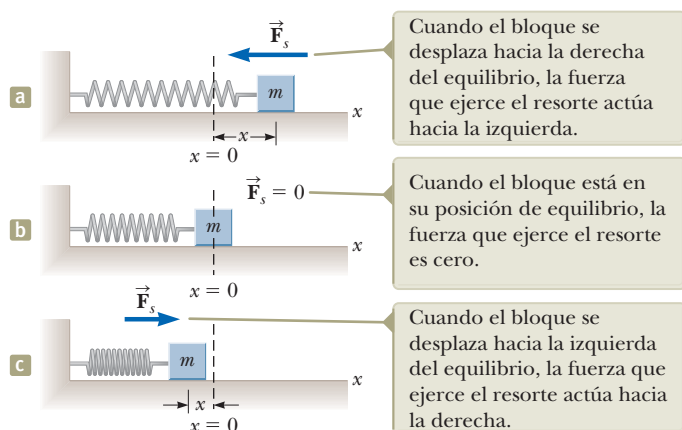


Figura 15.1 Un bloque unido a un resorte móvil sobre una superficie sin fricción.

Si el bloque en la figura 15.1 se desplaza a una posición $x = A$ y se libera desde el reposo, su aceleración inicial es $-kA/m$. Cuando el bloque pasa a través de la posición de equilibrio $x = 0$, su aceleración es cero. En este instante, su rapidez es un máximo porque la aceleración cambia de signo. Por tanto el bloque continúa viajando hacia la izquierda del equilibrio con una aceleración positiva y al final llega a $x = -A$, momento en el que su aceleración es $+kA/m$ y su rapidez de nuevo es cero, como se explicó en las secciones 7.4 y 7.9. El bloque termina un ciclo completo de su movimiento cuando regresa a la posición original y una vez más pasa por $x = 0$ con rapidez máxima. En consecuencia, el bloque oscila entre los puntos de retorno $x = \pm A$. En ausencia de fricción, este movimiento idealizado continuará por siempre porque la fuerza que ejerce el resorte es conservativa. Por lo general, los sistemas reales están sujetos a fricción, así que no oscilan por siempre. En la sección 15.6 se explorarán los detalles de la situación con la fricción.

E XAMEN RÁPIDO 15.1 Un bloque en el extremo de un resorte se jala a la posición $x = A$ y se libera desde el reposo. En un ciclo completo de su movimiento, ¿qué distancia total recorre? (a) $A/2$, (b) A , (c) $2A$, (d) $4A$.

15.2 Partícula en movimiento armónico simple

El movimiento descrito en la sección precedente se presenta con tanta frecuencia que se considera el modelo de **partícula en movimiento armónico simple** para representar tales situaciones. Para desarrollar una representación matemática para este modelo, por lo general se elegirá x como el eje a lo largo del que se presenta la oscilación; por eso, en esta explicación se eliminará la notación de subíndice x . Recuerde que, por definición, $a = dv/dt = d^2x/dt^2$, y así la ecuación 15.2 se puede expresar como

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \quad (15.3)$$

Si la razón k/m se indica con el símbolo ω^2 (se elige ω^2 en lugar de ω para que la solución que se desarrolle a continuación sea más simple en forma), entonces

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (15.4)$$

y la ecuación 15.3 se puede escribir en la forma

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x \quad (15.5)$$

Ahora encuentre una solución matemática a la ecuación 15.5, esto es, una función $x(t)$ que satisfaga la ecuación diferencial de segundo orden y sea una representación matemática de la posición de la partícula como función del tiempo. Se busca una función cuya segunda derivada sea la misma que la función original con un signo negativo y multiplicada por ω^2 . Las funciones trigonométricas seno y coseno muestran este comportamiento, así que se puede construir una solución alrededor de una de ellas o de ambas. La función coseno que aparece en seguida es una solución a la ecuación diferencial:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.6)$$

donde A , ω y ϕ son constantes. Para mostrar explícitamente que esta solución satisface la ecuación 15.5, note que

$$\frac{dx}{dt} = A \frac{d}{dt} \cos(\omega t + \phi) = -\omega A \sin(\omega t + \phi) \quad (15.7)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega A \frac{d}{dt} \sin(\omega t + \phi) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.8)$$

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.2

Una aceleración no constante La aceleración de una partícula en movimiento armónico simple no es constante. La ecuación 15.3 muestra que su aceleración varía con la posición x . Por tanto, en esta situación *no se pueden* aplicar las ecuaciones de cinemática del capítulo 2.

Posición contra tiempo ►
para una partícula en movimiento armónico simple



Al comparar las ecuaciones 15.6 y 15.8, es claro que $d^2x/dt^2 = -\omega^2x$ satisface la ecuación 15.5.

Los parámetros A , ω y ϕ son constantes del movimiento. Para dar un significado físico a dichas constantes, es conveniente formar una representación del movimiento al graficar x como función de t como en la figura 15.2a. Primero, A , llamada la **amplitud** del movimiento, es simplemente el máximo valor de la posición de la partícula en la dirección x positiva o negativa. La constante ω se llama **frecuencia angular** y tiene unidades¹ de rad/s. Es una medida de qué tan rápido se presentan las oscilaciones; mientras más oscilaciones por unidad de tiempo haya, más alto es el valor de ω . A partir de la ecuación 15.4, la frecuencia angular es

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (15.9)$$

La cantidad $(\omega t + \phi)$ en la ecuación 15.6 se llama **fase** del movimiento. El ángulo constante ϕ se llama **constante de fase** (o ángulo de fase inicial) y, junto con la amplitud A , se determina de manera unívoca por la posición y la velocidad de la partícula en $t = 0$. Si la partícula está en su posición máxima $x = A$ en $t = 0$. Por tanto, A y ϕ son dos parámetros que definen las condiciones iniciales del movimiento de un objeto oscilante, al igual que x_i y v_i describe las condiciones iniciales de un objeto sometido a aceleración constante en la ecuación 2.16. Si la partícula está en su posición máxima $x = A$ en $t = 0$, la constante de fase es $\phi = 0$ y la representación gráfica del movimiento es como se muestra en la figura 15.2b. Observe que la función $x(t)$ es periódica y su valor es el mismo cada vez que ωt aumenta en 2π radianes.

Las ecuaciones 15.1, 15.5 y 15.6 forman la base de la representación matemática de la partícula en el modelo de movimiento armónico simple. Si usted analiza una situación y encuentra que la fuerza sobre una partícula tiene la forma matemática de la ecuación 15.1, usted sabrá que el movimiento es de un oscilador armónico simple y la posición de la partícula la describe la ecuación 15.6. Si analiza un sistema y logra su descripción mediante una ecuación diferencial de la forma de la ecuación 15.5, el movimiento es el de un oscilador armónico simple. Si analiza una situación y ubica la posición de una partícula mediante la ecuación 15.6, sabrá que la partícula experimenta un movimiento armónico simple.

E XAMEN RÁPIDO 15.2 Considere una representación gráfica (figura 15.3) de movimiento armónico simple, como se describe matemáticamente en la ecuación 15.6. Cuando el objeto está en el punto $\textcircled{A}$ de la gráfica, ¿qué puede decir acerca de su posición y velocidad? (a) La posición y velocidad son positivas. (b) La posición y velocidad son negativas. (c) La posición es positiva y su velocidad es cero. (d) La posición es negativa y su velocidad es cero. (e) La posición es positiva y su velocidad es negativa. (f) La posición es negativa y su velocidad es positiva.

E XAMEN RÁPIDO 15.3 La figura 15.4 muestra dos curvas que representan el movimiento armónico simple al que se someten dos partículas. La descripción correcta de estos dos movimientos es que el movimiento armónico simple de la partícula B es, (a) de mayor frecuencia angular y mayor amplitud que el de la partícula A, (b) de mayor frecuencia angular y menor amplitud que el de la partícula A, (c) de menor frecuencia angular y mayor amplitud que el de la partícula A o (d) de menor frecuencia angular y menor amplitud que el de la partícula A.

Investigue un poco más la descripción matemática del movimiento armónico simple. El **periodo** T del movimiento es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula pase a través de un ciclo completo de su movimiento (figura 15.2a). Es decir, los valores de x y v

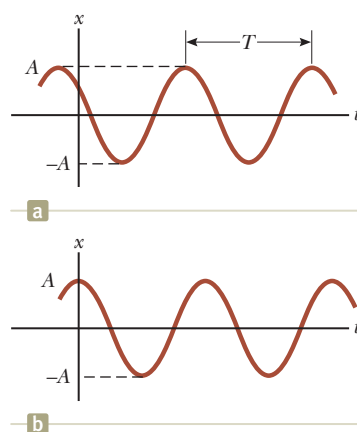


Figura 15.2 (a) Gráfica x - t para una partícula que experimenta un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es A , el periodo (definido en la ecuación 15.10) es T . (b) Gráfica x - t en el caso especial en el que $x = A$ en $t = 0$ y por eso $\phi = 0$.

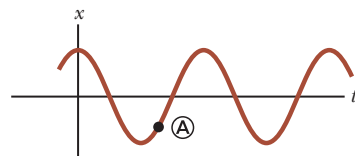


Figura 15.3 (Examen rápido 15.2) Gráfica x - t para una partícula experimentando un movimiento armónico simple. En un tiempo particular, la posición de la partícula se indica por $\textcircled{A}$ en la gráfica.

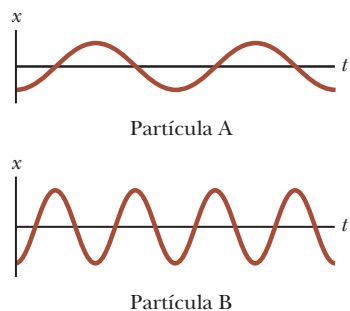


Figura 15.4 (Examen rápido 15.3) Dos gráficas x - t para partículas experimentando movimiento armónico simple. Las amplitudes y frecuencias son diferentes para las dos partículas.

¹ En capítulos anteriores se vieron muchos ejemplos en los que se evalúa una función trigonométrica de un ángulo. El argumento de una función trigonométrica, como la función coseno en la ecuación 15.6, *debe* ser un número puro sin unidades. El radian es un número puro porque es un cociente de longitudes. Por tanto, ω *debe* expresarse en rad/s (y no, por ejemplo, en revoluciones por cada segundo) si t se expresa en segundos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.3

Dos tipos de frecuencia Se identifican dos tipos de frecuencia para un oscilador armónico simple: f , llamada simplemente *frecuencia*, se mide en hertz, y ω , la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. Asegúrese de tener claridad acerca de cuál frecuencia se discute o solicita en un problema determinado. Las ecuaciones 15.11 y 15.12 muestran la relación entre las dos frecuencias.

para la partícula en el tiempo t son iguales a los valores de x y v en el tiempo $t + T$. Ya que la fase aumenta en 2π radianes en un intervalo de tiempo de T ,

$$[\omega(t + T) + \phi] - (\omega t + \phi) = 2\pi$$

Al simplificar esta expresión se obtiene $\omega T = 2\pi$, o

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (15.10)$$

El inverso del periodo se llama **frecuencia** f del movimiento. Mientras que el periodo es el intervalo de tiempo por oscilación, la frecuencia representa el número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de intervalo de tiempo:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (15.11)$$

Las unidades de f son ciclos por segundo, o hertz (Hz). Al reordenar la ecuación 15.11 se obtiene

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (15.12)$$

Las ecuaciones de la 15.9, a la 15.11 se usan para expresar el periodo y la frecuencia del movimiento para la partícula en movimiento armónico simple en términos de las características m y k del sistema como

Periodo de un oscilador armónico simple ►

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (15.13)$$

Frecuencia de un oscilador armónico simple ►

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (15.14)$$

De este modo el periodo y la frecuencia dependen *solamente* de la masa de la partícula y de la constante de fuerza del resorte y *no* de los parámetros del movimiento, como A o ϕ . Como es de esperar, la frecuencia es mayor para un resorte más rígido (mayor valor de k) y disminuye con la masa creciente de la partícula.

Es posible obtener la velocidad y la aceleración² de una partícula sometida a movimiento armónico simple a partir de las ecuaciones 15.7 y 15.8:

Velocidad como una función del tiempo para un oscilador armónico simple ►

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) \quad (15.15)$$

Aceleración como una función del tiempo para un oscilador armónico simple ►

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.16)$$

A partir de la ecuación 15.15 se ve que, puesto que las funciones seno y coseno oscilan entre ± 1 , los valores extremos de la velocidad v son $\pm \omega A$. Del mismo modo, la ecuación 15.16 muestra que los valores extremos de la aceleración a son $\pm \omega^2 A$. En consecuencia, los valores *máximos* de las magnitudes de la velocidad y la aceleración son

Magnitudes máximas de la velocidad y aceleración en movimiento armónico simple ►

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = \frac{k}{m} A \quad (15.17)$$

$$v_{\text{máx}} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}} A \quad (15.18)$$

²Ya que el movimiento de un oscilador armónico simple tiene lugar en una dimensión, la velocidad se indica como v y la aceleración como a , con la dirección indicada mediante un signo positivo o negativo, como en el capítulo 2.



La figura 15.5a grafica la posición con el tiempo para un valor arbitrario de la constante de fase. En las figuras 15.5b y 15.5c se ilustran respectivamente las curvas asociadas velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Las cuales muestran que la fase de la velocidad difiere de la fase de la posición en $\pi/2$ rad, o 90° . Es decir: cuando x es un máximo o un mínimo, la velocidad es cero. Del mismo modo, cuando x es cero, la rapidez es un máximo. Además, observe que la fase de la aceleración difiere de la fase de la posición en π radianes, o 180° . Por ejemplo, cuando x es un máximo, a tiene una magnitud máxima en la dirección opuesta.

E XAMEN RÁPIDO 15.4 Un objeto de masa m cuelga de un resorte y se pone en oscilación. El periodo de la oscilación se mide y registra como T . El objeto de masa m se retira y se sustituye con un objeto de masa $2m$. Cuando este objeto se pone en oscilación, ¿cuál es el periodo del movimiento? (a) $2T$, (b) $\sqrt{2} T$, (c) T , (d) $T/\sqrt{2}$, (e) $T/2$.

La ecuación 15.6 describe el movimiento armónico simple de una partícula en general. Ahora vea cómo evaluar las constantes del movimiento. La frecuencia angular ω se evalúa con la ecuación 15.9. Las constantes A y ϕ se evalúan a partir de las condiciones iniciales, es decir, del estado del oscilador en $t = 0$.

Suponga que la partícula se pone en movimiento al jalarla desde el equilibrio una distancia A y liberarla desde el reposo en $t = 0$, como en la figura 15.6. Después se deben requerir soluciones para $x(t)$ y $v(t)$ (ecuaciones 15.6 y 15.15) para obedecer las condiciones iniciales $x(0) = A$ y $v(0) = 0$:

$$\begin{aligned}x(0) &= A \cos \phi = A \\v(0) &= -\omega A \sin \phi = 0\end{aligned}$$

Estas condiciones se satisfacen si $\phi = 0$, lo que da $x = A \cos \omega t$ como solución. Si busca comprobar esta solución, note que satisface la condición $x(0) = A$ porque $\cos 0 = 1$.

La posición, velocidad y aceleración con el tiempo se grafican en la figura 15.7a para este caso especial. La aceleración alcanza valores extremos de $\mp \omega^2 A$ cuando la posición tiene valores extremos de $\pm A$. Además, la velocidad tiene valores extremos de $\pm \omega A$, que se presentan en $x = 0$. Por tanto, la solución cuantitativa concuerda con la descripción cualitativa de este sistema.

Considere otra posibilidad. Suponga que el sistema oscila y se define $t = 0$ como el instante cuando la partícula pasa a través de la posición no estirada del resorte mientras se mueve a la derecha (figura 15.8). En este caso, las soluciones para $x(t)$ y $v(t)$ deben obedecer las condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $v(0) = v_i$:

$$\begin{aligned}x(0) &= A \cos \phi = 0 \\v(0) &= -\omega A \sin \phi = v_i\end{aligned}$$

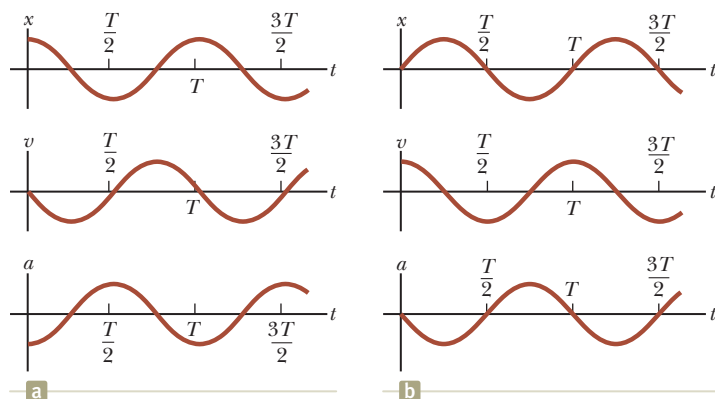


Figura 15.7 (a) Posición, velocidad y aceleración contra el tiempo para un bloque de la figura 15.6 bajo las condiciones iniciales $t = 0$, $x(0) = A$ y $v(0) = 0$. (b) Posición, velocidad y aceleración con el tiempo para un bloque de la figura 15.8 bajo las condiciones iniciales $t = 0$, $x(0) = 0$ y $v(0) = v_i$.

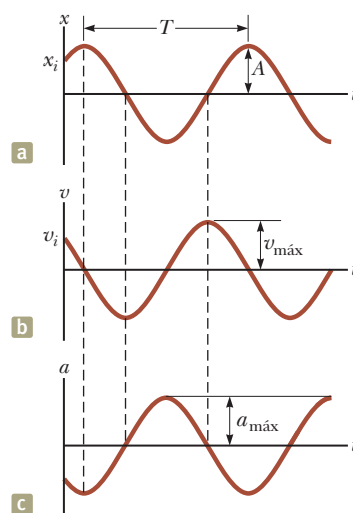


Figura 15.5 Representación gráfica de movimiento armónico simple. (a) Posición contra tiempo. (b) Velocidad contra tiempo. (c) Aceleración contra tiempo. Note que en cualquier tiempo especificado la velocidad está 90° fuera de fase con la posición y la aceleración está 180° fuera de fase con la posición.

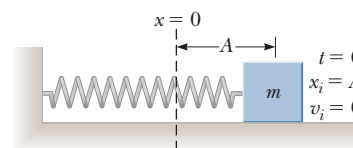


Figura 15.6 Un sistema bloque-resorte que inicia su movimiento desde el reposo con el bloque en $x = A$ en $t = 0$.

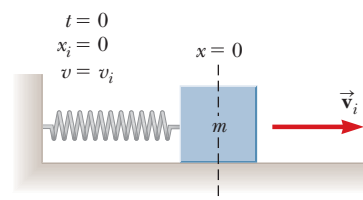


Figura 15.8 El sistema bloque-resorte experimentando oscilaciones y en $t = 0$ se define en un instante cuando el bloque pasa a través de la posición de equilibrio $x = 0$ y se mueve hacia la derecha con rapidez v_i .

La primera de estas condiciones dice que $\phi = \pm\pi/2$. Con estas opciones para ϕ , la segunda condición dice que $A = \mp v_i/\omega$. Ya que la velocidad inicial es positiva y la amplitud es positiva, se debe tener $\phi = -\pi/2$. En consecuencia, la solución es

$$x = \frac{v_i}{\omega} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Las gráficas de posición, velocidad y aceleración contra el tiempo para esta opción de $t = 0$ se muestran en la figura 15.7b. Note que estas curvas son las mismas que en la figura 15.7a, pero desplazadas a la derecha en un cuarto de ciclo. Este cambio se describe matemáticamente mediante la constante de fase $\phi = -\pi/2$, que es un cuarto de un ciclo completo de 2π .

MODELO DE ANÁLISIS Partículas en movimiento armónico simple

Imagine un objeto que está sujeto a una fuerza que es proporcional al negativo de la posición del objeto, $F = -kx$ (ecuación 15.1). Esta ecuación de fuerza se conoce como la ley de Hooke, y describe la fuerza aplicada a un objeto unido a un resorte ideal. El parámetro k de la ley de Hooke se llama la *constante elástica* o *constante de fuerza*. La posición de un objeto actuado sobre una fuerza descrita por la ley de Hooke está dada por

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.6)$$

donde A es la **amplitud** del movimiento, ω es la **frecuencia angular**, y ϕ es la **constante de fase**. Los valores de A y ϕ dependen de la posición inicial y la velocidad inicial de la partícula.

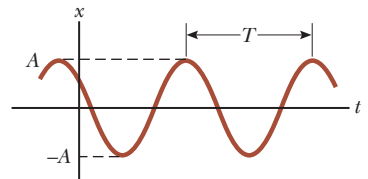
El **periodo** de la oscilación de la partícula es

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (15.13)$$

y el inverso del periodo es la **frecuencia**.

Ejemplos:

- un saltador de *bungee* cuelga de una cuerda y oscila hacia arriba y abajo
- una cuerda de guitarra vibra hacia adelante y atrás en una onda estacionaria, con cada elemento de la cuerda moviéndose en movimiento armónico simple (capítulo 17)
- un pistón en un motor de gasolina oscila hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro del motor (capítulo 21)
- un átomo en una molécula diatómica vibra hacia adelante y atrás como si estuviera conectado por un resorte a otro átomo de la molécula (capítulo 42)



Ejemplo 15.1 Un sistema bloque-resorte

Un bloque de 200 g conectado a un resorte ligero tiene una constante de fuerza de 5.00 N/m y es libre de oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. El bloque se desplaza 5.00 cm desde el equilibrio y se libera del reposo como en la figura 15.6.

(A) Hallar el periodo de su movimiento.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Estudie la figura 15.6 e imagine el bloque que se mueve hacia atrás y adelante en movimiento armónico simple una vez que se libera. Establezca un modelo experimental en la dirección vertical al colgar un objeto pesado, como una engrapadora, de una banda de hule resistente.

Categorizar El bloque se modela como una *partícula en movimiento armónico simple*.

Analizar

Aplique la ecuación 15.9 para hallar la frecuencia angular del sistema bloque-resorte:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{5.00 \text{ N/m}}{200 \times 10^{-3} \text{ kg}}} = 5.00 \text{ rad/s}$$

Use la ecuación 15.13 para encontrar el periodo del sistema:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5.00 \text{ rad/s}} = 1.26 \text{ s}$$



15.1 continuación

(B) Determine la rapidez máxima del bloque.

SOLUCIÓN

Use la ecuación 15.17 para hallar $v_{\text{máx}}$:

$$v_{\text{máx}} = \omega A = (5.00 \text{ rad/s})(5.00 \times 10^{-2} \text{ m}) = 0.250 \text{ m/s}$$

(C) ¿Cuál es la máxima aceleración del bloque?

SOLUCIÓN

Use la ecuación 15.18 para hallar $a_{\text{máx}}$:

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = (5.00 \text{ rad/s})^2 (5.00 \times 10^{-2} \text{ m}) = 1.25 \text{ m/s}^2$$

(D) Expresé la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo en unidades del SI.

SOLUCIÓN

Encuentre la constante de fase a partir de la condición inicial de que $x = A$ en $t = 0$:

$$x(0) = A \cos \phi = A \rightarrow \phi = 0$$

Aplique la ecuación 15.6 para escribir una expresión para $x(t)$:

$$x = A \cos (\omega t + \phi) = 0.0500 \cos 5.00t$$

Use la ecuación 15.15 para escribir una expresión para $v(t)$:

$$v = -\omega A \sin (\omega t + \phi) = -0.250 \sin 5.00t$$

Aplique la ecuación 15.16 para escribir una expresión para $a(t)$:

$$a = -\omega^2 A \cos (\omega t + \phi) = -1.25 \cos 5.00t$$

Finalizar Considere el inciso (a) de la figura 15.7, que muestra las representaciones gráficas del movimiento del bloque en este problema. Asegúrese de que las representaciones matemáticas encontradas anteriormente en el inciso (D) son consistentes con estas representaciones gráficas.

¿QUÉ PASARÍA SI? ¿Y si el bloque se libera desde la misma posición inicial, $x_i = 5.00 \text{ cm}$, pero con una velocidad inicial de $v_i = -0.100 \text{ m/s}$? ¿Qué partes de la solución cambian y cuáles son las nuevas respuestas para éstas?

Respuestas La parte (A) no cambia porque el periodo es independiente de cómo se pone en movimiento el oscilador. Las partes (B), (C) y (D) cambiarán.

Escriba las expresiones de posición y velocidad para las condiciones iniciales:

$$(1) \quad x(0) = A \cos \phi = x_i$$

$$(2) \quad v(0) = -\omega A \sin \phi = v_i$$

Divida la ecuación (2) entre la ecuación (1) para encontrar la constante de fase:

$$\frac{-\omega A \sin \phi}{A \cos \phi} = \frac{v_i}{x_i}$$

$$\tan \phi = -\frac{v_i}{\omega x_i} = -\frac{-0.100 \text{ m/s}}{(5.00 \text{ rad/s})(0.0500 \text{ m})} = 0.400$$

$$\phi = \tan^{-1}(0.400) = 0.121\pi$$

Use la ecuación (1) para hallar A :

$$A = \frac{x_i}{\cos \phi} = \frac{0.0500 \text{ m}}{\cos (0.121\pi)} = 0.0539 \text{ m}$$

Encuentre la nueva rapidez máxima:

$$v_{\text{máx}} = \omega A = (5.00 \text{ rad/s})(5.39 \times 10^{-2} \text{ m}) = 0.269 \text{ m/s}$$

Encuentre la nueva magnitud de la aceleración máxima:

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = (5.00 \text{ rad/s})^2 (5.39 \times 10^{-2} \text{ m}) = 1.35 \text{ m/s}^2$$

Encuentre nuevas expresiones para posición, velocidad y aceleración en unidades del SI:

$$x = 0.0539 \cos (5.00t + 0.121\pi)$$

$$v = -0.269 \sin (5.00t + 0.121\pi)$$

$$a = -1.35 \cos (5.00t + 0.121\pi)$$

Como aprendió en los capítulos 7 y 8, muchos problemas son más fáciles de resolver al aplicar una aproximación energética en lugar de usar uno en función de variables de movimiento. La condicional **¿Qué pasaría si?**, es más fácil de resolver a partir de una aproximación energética. Por tanto, en la siguiente sección se investigará la energía del oscilador armónico simple.



Ejemplo 15.2 Más detalles del sistema bloque-resorte

Considere nuevamente el sistema de muelles en bloque del ejemplo 15.1, cuya posición, velocidad y aceleración se dan en la parte (D) del problema. Encuentre una expresión general para todos los tiempos en que el bloque se encuentra en $x = +\frac{1}{2}A$.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Un factor importante a tener en cuenta es que el bloque se ubicará en la posición solicitada dos veces durante cada ciclo. Nuestra expresión general debe reflejar ese hecho.

Categorizar Como en el ejemplo 15.1, el bloque se modela como una *partícula en movimiento armónico simple*.

Analizar Escriba una expresión para la posición $x = A \cos \omega t$ del bloque sabiendo que la constante de fase es igual a cero:

Ingrese la condición de que la posición sea la mitad de la amplitud y resuelva para t :

$$\frac{1}{2}A = A \cos \omega t \rightarrow t = \frac{1}{\omega} \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

Reconozca que hay dos ángulos en el primer ciclo en los cuales el coseno inverso es la mitad, más ángulos adicionales se pueden encontrar agregando múltiplos enteros de 2π :

$$\begin{cases} \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{\pi}{3}(1 + 6n) & n = 0, 1, 2, \dots \\ \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n = \frac{\pi}{3}(5 + 6n) & n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

Sustituya estos ángulos en la expresión para t : $t = \frac{1}{5.00 \text{ s}^{-1}} \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{15.0 \text{ s}^{-1}}(1 + 6n) \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{15.0 \text{ s}^{-1}}(5 + 6n) \quad n = 0, 1, 2, \dots$

Finalizar Use estas expresiones para mostrar que las primeras dos veces en que el bloque está en esta posición son 0.209 s y 1.05 s. Estos instantes son poco después de que se libera el bloque y poco antes de que se complete un ciclo completo a 1.26 s.

¿QUÉ PASARÍA SI? Supongamos que medimos la velocidad del bloque en los instantes encontrados en el problema. En estos instantes, ¿la velocidad del bloque será la mitad de la velocidad máxima?

Respuesta La velocidad del bloque depende de la función sinusoidal. Los ángulos en los que la función del coseno es igual a la mitad no serán los mismos que los ángulos en los que la función sinusoidal es igual a la mitad. Por tanto, esperamos que la respuesta sea no. Tenga en cuenta que preguntamos sobre la velocidad del bloque, no la aceleración. Realice el cálculo y demuestre que hay cuatro expresiones para los tiempos en que la velocidad es la mitad de la velocidad máxima:

$$t = \frac{\pi}{30.0 \text{ s}^{-1}}(1 + 12n) \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{30.0 \text{ s}^{-1}}(5 + 12n) \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{30.0 \text{ s}^{-1}}(7 + 12n) \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{30.0 \text{ s}^{-1}}(11 + 12n) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

15.3 Energía del oscilador armónico simple

Como ya lo hemos hecho antes, después de estudiar el modelado del movimiento de un objeto como una partícula en una situación nueva (como en el capítulo 2) e investigando las fuerzas implicadas que influyen en ese movimiento (como en el capítulo 5), trataremos a la *energía* (como en el capítulo 7). Examine la energía mecánica de un sistema en el cual una partícula experimenta movimiento armónico simple, como el sistema bloque-resorte que se ilustra en la figura 15.1. Ya que la superficie no tiene fricción, el sistema está aislado y es de esperar que la energía mecánica total del sistema sea constante. Ahora suponga un resorte sin masa, de modo que la energía cinética del sistema sólo corresponde a la del bloque; puede usar la ecuación 15.15 para expresar la energía cinética del bloque como

Energía cinética de un
oscilador armónico simple ►

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) \quad (15.19)$$



La energía potencial elástica almacenada en el resorte para cualquier elongación x está dada por $\frac{1}{2}kx^2$ (vea la ecuación 7.22). Si usa la ecuación 15.6 produce

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi) \quad (15.20)$$

Se ve que K y U siempre son cantidades positivas o cero. Puesto que $\omega^2 = k/m$, la energía mecánica total del oscilador armónico simple se expresa como

$$E = K + U_s = \frac{1}{2}kA^2[\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)]$$

A partir de la identidad $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, se ve que la cantidad entre corchetes es la unidad. En consecuencia, esta ecuación se reduce a

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \quad (15.21)$$

Esto es: la energía mecánica total de un oscilador armónico simple es una constante del movimiento y es proporcional al cuadrado de la amplitud. La energía mecánica total es igual a la energía potencial máxima almacenada en el resorte cuando $x = \pm A$ porque $v = 0$ en estos puntos y no hay energía cinética. En la posición de equilibrio, donde $U = 0$ porque $x = 0$, la energía total, toda en forma de energía cinética, de nuevo es $\frac{1}{2}kA^2$.

En la figura 15.9a aparecen gráficas de las energías cinética y potencial en función del tiempo, donde se consideró $\phi = 0$. En todo momento, la suma de las energías cinética y potencial es una constante igual a $\frac{1}{2}kA^2$, la energía total del sistema.

Las variaciones de K y U con la posición x del bloque se grafican en la figura 15.9b. La energía se transforma continuamente entre energía potencial almacenada en el resorte y energía cinética del bloque.

La figura 15.10 (página 396) ilustra la posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial del sistema bloque-resorte para un periodo completo del movimiento. La mayoría de las ideas explicadas hasta el momento se incorpora en esta importante figura. Estúdiela cuidadosamente.

La ecuación 15.15 da la velocidad de una partícula en oscilación armónica simple en función del tiempo t . Podemos obtener la velocidad del bloque en una posición arbitraria expresando la energía total del sistema en una posición arbitraria x como

$$E = K + U_s = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v = \pm \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} \quad (15.22)$$

Al comprobar la ecuación 15.22 para ver si concuerda con casos conocidos, se encuentra que verifica que la rapidez es un máximo en $x = 0$ y es cero en los puntos de retorno $x = \pm A$.

Es posible que se pregunte por qué se pasa tanto tiempo en el estudio de los osciladores armónicos simples. La respuesta es porque son buenos modelos de una amplia variedad de fenómenos físicos.

◀ Energía potencial de un oscilador armónico

◀ Energía total de un oscilador armónico

◀ La velocidad como una función de la posición para un oscilador armónico simple

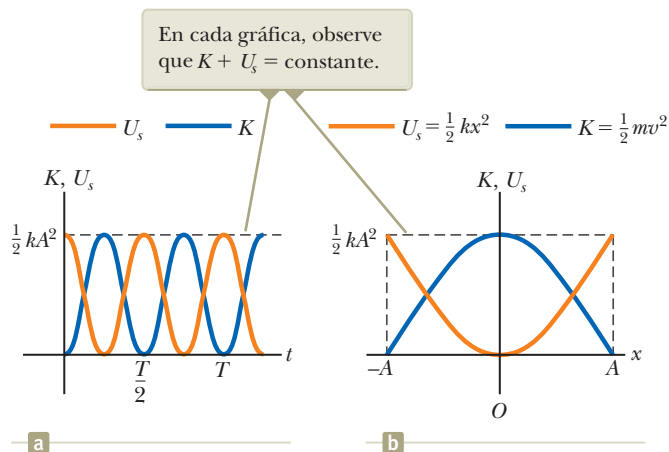
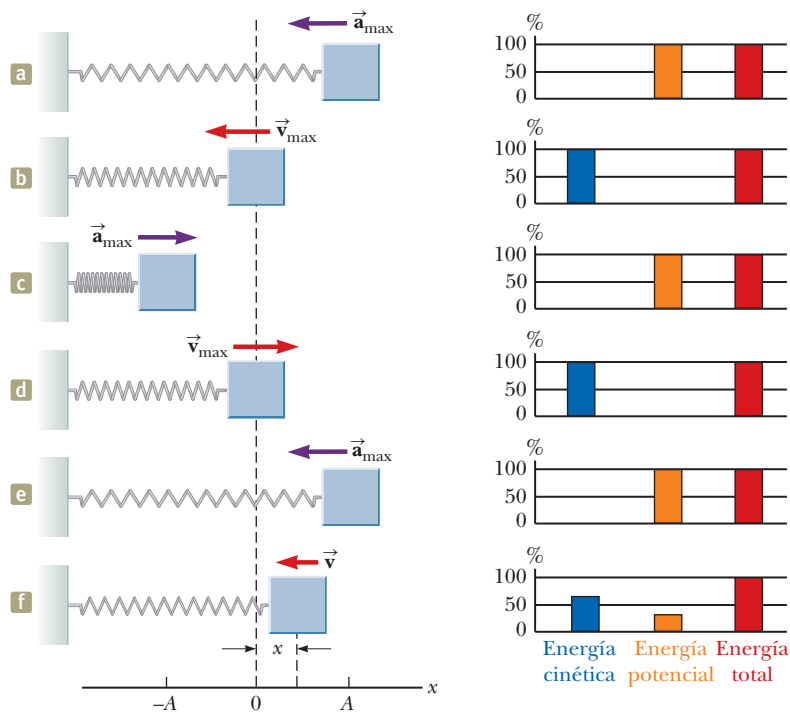


Figura 15.9 (a) Energía cinética y energía potencial contra tiempo de un oscilador armónico simple con $\phi = 0$. (b) La energía cinética y potencial de energía contra posición para un oscilador armónico simple.



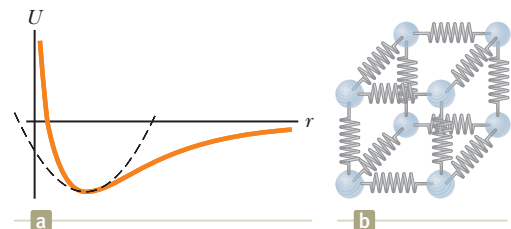
t	x	v	a	K	U_s
0	A	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
$\frac{T}{4}$	0	$-\omega A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$	0
$\frac{T}{2}$	$-A$	0	$\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
$\frac{3T}{4}$	0	ωA	0	$\frac{1}{2}kA^2$	0
T	A	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
t	x	v	$-\omega^2 x$	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}kx^2$

Figura 15.10 De la (a) a la (e) Varios instantes en el movimiento armónico simple para un sistema bloque-resorte. Las gráficas de barras de energía muestran la distribución de la energía del sistema en cada instante. Los parámetros en la tabla de la derecha se refieren al sistema bloque-resorte, si supone que en $t = 0$, $x = A$; por eso, $x = A \cos \omega t$. Por estos cinco momentos especiales, uno de los tipos de energía es cero. (f) Un punto arbitrario en el movimiento del oscilador. El sistema tiene energía cinética y energía potencial en este instante como se muestra en el gráfico de barras.

Por ejemplo, recuerde el potencial Lennard-Jones explicado en el ejemplo 7.9. Esta complicada función describe las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. La figura 15.11a muestra que, para pequeños desplazamientos desde la posición de equilibrio, la curva de energía potencial para esta función se aproxima a una parábola, que representa la función de energía potencial para un oscilador armónico simple. Por tanto, las fuerzas complejas en un enlace atómico se modelan como debida a pequeños resortes, como se bosqueja en la figura 15.11b.

Las ideas presentadas en este capítulo no sólo se aplican a sistemas bloque-resorte y átomos, también funcionan con una amplia variedad de situaciones que incluyen el salto bungee, la sintonía en una estación de televisión y la vista de la luz emitida por un láser. Usted verá más ejemplos de osciladores armónicos simples mientras trabaja a lo largo de este libro.

Figura 15.11 (a) Si los átomos en una molécula no se mueven demasiado de sus posiciones de equilibrio, una gráfica de energía potencial con la distancia de separación entre átomos es similar a la gráfica de energía potencial con la posición para un oscilador armónico simple (curva negra discontinua). (b) Las fuerzas entre los átomos en un sólido se pueden modelar al imaginar resortes entre átomos vecinos.



Ejemplo 15.3 Oscilaciones sobre una superficie horizontal

Un carro de 0.500 kg conectado a un resorte ligero para el que la constante de fuerza es 20.0 N/m oscila sobre una pista de aire horizontal sin fricción.

(A) Calcule la energía total del sistema y la rapidez máxima del carro si la amplitud del movimiento es 3.00 cm.

15.3 continuación

SOLUCIÓN

Conceptualizar El sistema oscila exactamente en la misma forma que el bloque de la figura 15.10, así utilice la figura en su imagen mental del movimiento.

Categorizar El carro se modela como una *partícula en movimiento armónico simple*.

Analizar Use la ecuación 15.21 para encontrar la energía total del sistema oscilador e igualela con la energía cinética del carro en $x = 0$:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{máx}}^2$$

Resuelva para la rapidez máxima y sustituya los valores numéricos:

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{k}{m}}A = \sqrt{\frac{20.0 \text{ N/m}}{0.500 \text{ kg}}}(0.030 \text{ m}) = 0.190 \text{ m/s}$$

(B) ¿Cuál es la velocidad del carro cuando la posición es 2.00 cm?

SOLUCIÓN

Use la ecuación 15.22 para evaluar la velocidad:

$$\begin{aligned} v &= \pm \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} \\ &= \pm \sqrt{\frac{20.0 \text{ N/m}}{0.500 \text{ kg}}[(0.030 \text{ m})^2 - (0.020 \text{ m})^2]} \\ &= \pm 0.141 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Los signos positivo y negativo indican que el carro podría moverse hacia la derecha o a la izquierda en este instante.

(C) Calcule las energías cinética y potencial del sistema cuando la posición es 2.00 cm.

SOLUCIÓN

Use el resultado del inciso (B) para evaluar la energía cinética en $x = 0.020 \text{ m}$:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0.500 \text{ kg})(0.141 \text{ m/s})^2 = 5.00 \times 10^{-3} \text{ J}$$

Evalúe la energía potencial elástica en $x = 0.020 \text{ m}$:

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(20.0 \text{ N/m})(0.020 \text{ m})^2 = 4.00 \times 10^{-3} \text{ J}$$

Finalizar La suma de las energías cinética y potencial en el inciso (C) es igual a la energía total que se encontró usando la ecuación 15.21. Esto debe ser cierto para *cualquier* posición del carro.

¿QUÉ PASARÍA SI? El carro en este ejemplo pudo haberse puesto en movimiento al liberarlo desde el reposo en $x = 3.00 \text{ cm}$. ¿Y si el carro se libera desde la misma posición, pero con una velocidad inicial de $v = -0.100 \text{ m/s}$? ¿Cuáles son las nuevas amplitud y rapidez máxima del carro?

Respuesta Esta pregunta es del mismo tipo que se planteó al final del ejemplo 15.1, pero en este caso se aplica a una aproximación energética.

Primero calcule la energía total del sistema en $t = 0$:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.500 \text{ kg})(-0.100 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2}(20.0 \text{ N/m})(0.030 \text{ m})^2 \\ &= 1.15 \times 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

Igualé esta energía total con la energía potencial del sistema cuando el carro está en el punto final del movimiento:

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

Resuelva para la amplitud A :

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2(1.15 \times 10^{-2} \text{ J})}{20.0 \text{ N/m}}} = 0.0339 \text{ m}$$

Igualé la energía total a la energía cinética del sistema cuando el carro está en la posición de equilibrio:

$$E = \frac{1}{2}mv_{\text{máx}}^2$$

Resuelva para la rapidez máxima:

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2(1.15 \times 10^{-2} \text{ J})}{0.500 \text{ kg}}} = 0.214 \text{ m/s}$$

La amplitud y velocidad máxima son mayores que los valores previos porque al carro se le dio una velocidad inicial en $t = 0$.





Figura 15.12 La parte inferior de una máquina de coser de pedal, de principios del siglo xx. El pedal es ancho y plano con rejillas metálicas.

15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme

Algunos dispositivos comunes en la vida cotidiana muestran una relación entre movimiento oscilatorio y movimiento circular. Por ejemplo, el mecanismo de manejo de una máquina de coser no eléctrica en la figura 15.12, el operador pone su pie sobre el pedal y lo acciona de atrás hacia delante. Este movimiento oscilatorio hace que una gran rueda a la derecha experimente un movimiento circular. La banda roja que se ve en la fotografía transfiere este movimiento circular al mecanismo de la máquina de coser (fotografía anterior) y causa el movimiento oscilatorio de la aguja de coser. En esta sección se explora esta interesante relación entre estos dos tipos de movimiento.

La figura 15.13 muestra una vista de un arreglo experimental que muestra esta relación. Una bola se une al borde de una tornamesa de radio A , que está iluminada desde arriba por una lámpara. La bola proyecta una sombra sobre una pantalla. A medida que la tornamesa da vueltas con rapidez angular constante, la sombra de la bola se mueve de atrás para adelante en movimiento armónico simple.

Considere una partícula ubicada en el punto P sobre la circunferencia de un círculo de radio A , como en la figura 15.14a, con la línea OP que forma un ángulo ϕ con el eje x en $t = 0$. A este círculo se le llama *círculo de referencia* para comparar el movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme, y se elige la posición de P en $t = 0$ como la posición de referencia. Si la partícula se mueve a lo largo del círculo con rapidez angular constante ω hasta que OP forma un ángulo ϕ con el eje x , como en la figura 15.14b, en algún tiempo $t > 0$ el ángulo entre OP y el eje x es $\theta = \omega t + \phi$. Conforme la partícula se mueve a lo largo del círculo, la proyección de P sobre el eje x , punto etiquetado Q , se mueve de atrás para adelante a lo largo del eje x entre los límites $x = \pm A$.

Note que los puntos P y Q siempre tienen la misma coordenada x . A partir del triángulo rectángulo OPQ se ve que esta coordenada x es

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.23)$$

Esta expresión es la misma que la ecuación 15.6 y muestra que el punto Q se mueve con movimiento de un objeto descrito por el análisis de modelo de una partícula en movimiento armónico simple a lo largo del eje x . Por tanto, el movimiento armónico simple a lo largo de una línea recta se puede representar mediante la proyección de movimiento circular uniforme a lo largo de un diámetro de un círculo de referencia.

Esta interpretación geométrica muestra que el intervalo de tiempo para una revolución completa del punto P sobre el círculo de referencia es igual al periodo de movimiento T para movimiento armónico simple entre $x = \pm A$. Es decir, la rapidez angular ω de P es la misma que la frecuencia angular ω del movimiento armónico simple a lo largo del eje

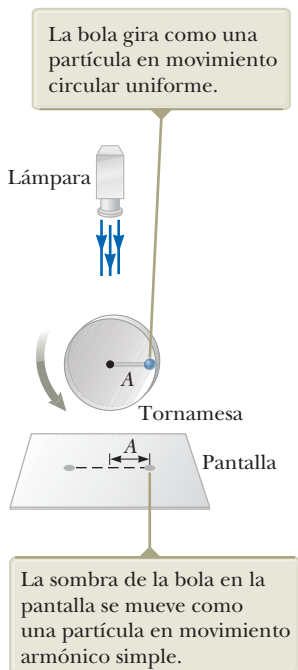


Figura 15.13 Un arreglo experimental para demostrar la conexión entre una partícula en movimiento armónico simple y una partícula correspondiente en movimiento circular uniforme.

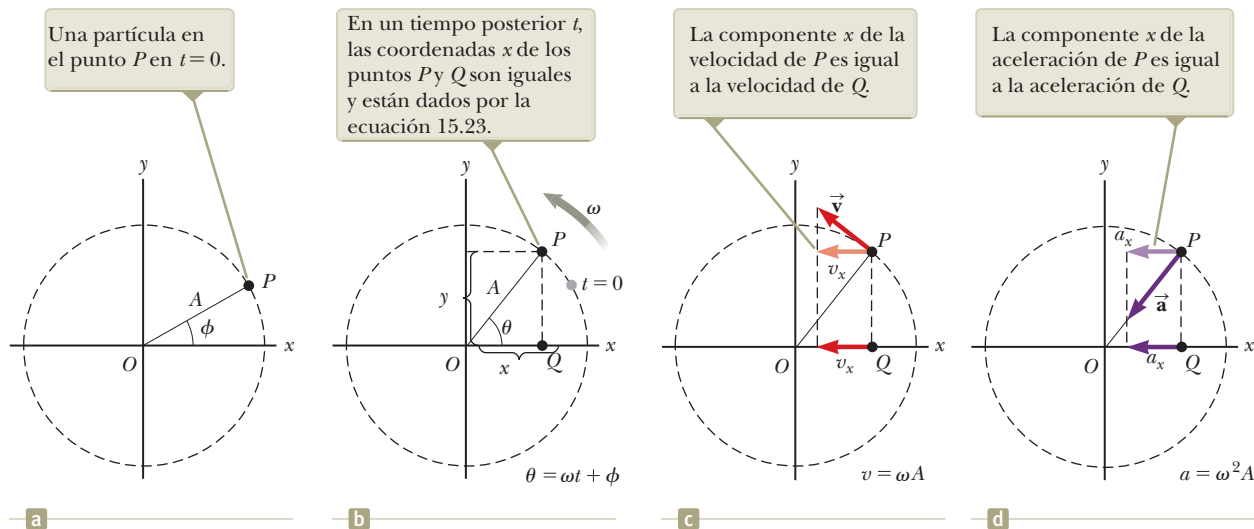


Figura 15.14 Relación entre el movimiento circular uniforme de un punto P y el movimiento armónico simple de un punto Q . Una partícula en P se mueve en un círculo de radio A con rapidez angular constante ω .

x (que es por lo que se usa el mismo símbolo). La constante de fase ϕ para movimiento armónico simple corresponde al ángulo inicial OP que forma con el eje x . El radio A del círculo de referencia es igual a la amplitud del movimiento armónico simple.

Ya que la correspondencia entre rapidez lineal y angular para el movimiento circular es $v = r\omega$ (vea la ecuación 10.10), la partícula móvil en el círculo de referencia de radio A tiene una velocidad de magnitud ωA . A partir de la geometría en la figura 15.14c, se ve que la componente x de esta velocidad es $-\omega A \sin(\omega t + \phi)$. Por definición, el punto Q tiene una velocidad dada por dx/dt . Derivando la ecuación 15.23 respecto al tiempo, se encuentra que la velocidad de Q es la misma que la componente x de la velocidad de P .

La aceleración de P en el círculo de referencia se dirige radialmente hacia adentro, hacia O , y tiene magnitud $v^2/A = \omega^2 A$. A partir de la geometría de la figura 15.14d, se ve que la componente x de esta aceleración es $-\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$. Este valor también es la aceleración del punto proyectado Q a lo largo del eje x , como se puede verificar al tomar la segunda derivada de la ecuación 15.23.

- EJERCICIO RÁPIDO 15.5** La bola en la figura 15.13 se mueve en un círculo de radio de 0.50 m. En $t = 0$, la bola está ubicada en el lado izquierdo del plato giratorio, exactamente opuesto a su posición en la figura 15.13. ¿Cuáles son los valores correctos para la *amplitud* y la *constante de fase* (en relación con un eje x a la derecha) del movimiento armónico simple de la sombra? (a) 0.50 m y 0, (b) 1.00 m y 0, (c) 0.50 m y π , (d) 1.00 m y π .

Ejemplo 15.4 Movimiento circular con rapidez angular constante

La bola de la figura 15.13 gira en contra las manecillas del reloj en un círculo de 3.00 m de radio, con una rapidez angular constante de 8.00 rad/s. En $t = 0$, su sombra tiene una coordenada x de 2.00 m y se mueve hacia la derecha.

(A) Determine la coordenada x de la sombra como función del tiempo en unidades SI.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Asegúrese de que comprende la relación entre movimiento circular de la bola y el movimiento armónico simple de su sombra, como se describe en la figura 15.13. Advierta que la sombra *no* está en su posición máxima en $t = 0$.

Categorizar La bola sobre la tornamesa es una *partícula en movimiento circular uniforme*. La sombra se modela como una *partícula en movimiento armónico simple*.

continúa

15.4 continuación

Analizar Use la ecuación 15.23 para escribir una expresión para la coordenada x de la bola girando:

Se resuelve la constante de fase:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

Sustituya valores numéricos para las condiciones iniciales:

$$\phi = \cos^{-1}\left(\frac{x}{A}\right) - \omega t$$

$$\phi = \cos^{-1}\left(\frac{2.00 \text{ m}}{3.00 \text{ m}}\right) - 0 = \pm 48.2^\circ = \pm 0.841 \text{ rad}$$

Si tuviéramos que tomar $\phi = +0.841 \text{ rad}$ como nuestra respuesta, la sombra que se mueve hacia la izquierda en $t = 0$. Ya que la sombra se mueve hacia la derecha en $t = 0$, debemos elegir $\phi = -0.841 \text{ rad}$.

Escriba la coordenada x como una función del tiempo:

$$x = 3.00 \cos(8.00t - 0.841)$$

(B) Encuentre las componentes x de velocidad y aceleración de la sombra en cualquier tiempo t .

SOLUCIÓN

Derivando la coordenada x respecto al tiempo para encontrar la velocidad en cualquier tiempo en m/s:

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = (-3.00 \text{ m})(8.00 \text{ rad/s}) \sin(8.00t - 0.841) \\ &= -24.0 \sin(8.00t - 0.841) \end{aligned}$$

Derivando la velocidad respecto al tiempo para encontrar la aceleración en cualquier tiempo en m/s^2 :

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dv_x}{dt} = (-24.0 \text{ m/s})(8.00 \text{ rad/s}) \cos(8.00t - 0.841) \\ &= -192 \cos(8.00t - 0.841) \end{aligned}$$

Finalizar Observe que el valor de la constante de fase pone la bola en el cuarto cuadrante del sistema de coordenadas xy de figura 15.14, que es consistente con la sombra con un valor positivo para x y se mueven hacia la derecha.

15.5 El péndulo

El **péndulo simple** es otro sistema mecánico que muestra movimiento periódico. Consiste de una plomada parecida a una partícula de masa m suspendida de una cuerda ligera de longitud L que está fija en el extremo superior, como se muestra en la figura 15.15. El movimiento se presenta en el plano vertical y es impulsado por la fuerza gravitacional. Se demostrará que, siempre que el ángulo θ sea pequeño (menor que aproximadamente 10°), el movimiento es muy cercano al de un oscilador armónico simple.

Las fuerzas que actúan en la plomada son la fuerza $\vec{T}$ que ejerce la cuerda y la fuerza gravitacional $m\vec{g}$. La componente tangencial $mg \sin \theta$ de la fuerza gravitacional siempre actúa hacia $\theta = 0$, opuesta al desplazamiento de la plomada desde la posición más baja. Por tanto, la componente tangencial es una fuerza restauradora y se puede aplicar la segunda ley de Newton del movimiento en la dirección tangencial:

$$F_t = ma_t \rightarrow -mg \sin \theta = m \frac{d^2 s}{dt^2}$$

donde el signo negativo indica que la fuerza tangencial actúa hacia la posición de equilibrio (vertical) y s es la posición de la plomada medida a lo largo del arco. Hemos expresado la aceleración tangencial como la segunda derivada de la posición s . Ya que $s = L\theta$ (ecuación 10.1b con $r = L$) y L es constante, esta ecuación se reduce a

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin \theta$$

Al considerar θ como la posición, compare esta ecuación con la ecuación 15.3. ¿Tiene la misma forma matemática? ¡No! El lado derecho es proporcional a $\sin \theta$ en vez de θ ; por eso, no se esperaría movimiento armónico simple porque esta expresión no tiene la forma de la ecuación 15.3. Sin embargo, si se supone que θ es pequeño (menor que apro-

Cuando θ es pequeño, el movimiento de un péndulo simple se puede modelar como un movimiento armónico simple sobre la posición de equilibrio $\theta = 0$.

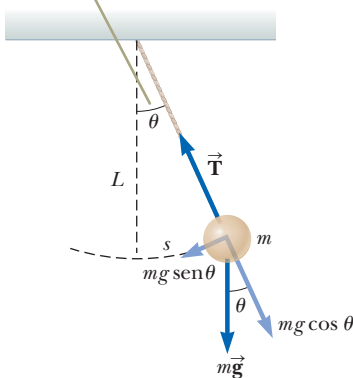


Figura 15.15 Un péndulo simple

ximadamente 10° o 0.2 rad), se puede usar la **aproximación de ángulo pequeño**, en la que $\sin \theta \approx \theta$, donde θ se mide en radianes. La tabla 15.1 muestra ángulos en grados y radianes y los senos de estos ángulos. En tanto θ sea menor que aproximadamente 10° , el ángulo en radianes y su seno son los mismos hasta dentro de una precisión menor de 1.0 por ciento. La tabla también muestra las tangentes de los ángulos, que usaremos en el próximo capítulo.

Por tanto, para ángulos pequeños, la ecuación de movimiento se convierte en

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta \quad (\text{para valores pequeños de } \theta) \quad (15.24)$$

La ecuación 15.24 tiene la misma forma matemática que la ecuación 15.3, así se concluye que el movimiento para amplitudes de oscilación pequeñas se puede modelar como movimiento armónico simple. En consecuencia, la solución de la ecuación 15.24 es modelada después de la ecuación 15.6 y está dada por $\theta = \theta_{\text{máx}} \cos(\omega t + \phi)$, donde $\theta_{\text{máx}}$ es la *posición angular máxima* y la frecuencia angular ω es

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (15.25)$$

El periodo del movimiento es

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (15.25)$$

◀ Frecuencia angular para un péndulo simple

◀ Periodo de un péndulo simple

En otras palabras, el periodo y la frecuencia de un péndulo simple sólo dependen de la longitud de la cuerda y de la aceleración debida a la gravedad. Ya que el periodo es independiente de la masa, se concluye que todos los péndulos simples que son de igual longitud y están en la misma ubicación (de modo que g es constante) oscilan con el mismo periodo.

El péndulo simple se puede usar como cronómetro porque su periodo sólo depende de su longitud y del valor local de g . También es un dispositivo conveniente para hacer mediciones precisas de la aceleración en caída libre. También es un dispositivo conveniente para realizar mediciones precisas de la aceleración de caída libre. Tales mediciones son importantes porque las variaciones en los valores locales de g pueden proporcionar información acerca de la ubicación de petróleo y otros recursos subterráneos valiosos.

- E XAMEN RÁPIDO 15.6** Un reloj de péndulo depende del periodo de un péndulo para mantener el tiempo correcto. (i) Suponga que un reloj de péndulo se calibra correctamente y luego un niño travieso desliza la plomada del péndulo hacia abajo sobre la barra oscilante. ¿El reloj se mueve (a) lento, (b) rápido, o (c) correctamente? (ii) Suponga que un reloj de péndulo se calibra correctamente a nivel del mar y luego se lleva a lo alto de una montaña muy alta. El reloj ahora se mueve, ¿(a) lento, (b) rápido, o (c) correctamente?

El inciso (b) del Examen rápido 15.6 se relaciona con el reloj del abuelo en la casa de tus abuelos en la historia inicial. El reloj ha sido transferido desde Denver, a una altura de

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.4

Movimiento armónico simple no verdadero El péndulo *no* presenta cierto movimiento armónico simple para cualquier *ángulo*. Si el ángulo es menor de 10° , el movimiento está cerca y se puede *modelar* como armónico simple.

TABLA 15.1 Ángulos y senos de ángulos

Ángulo en grados	Ángulo en radianes	Seno de ángulo	Diferencia porcentual	Tangente del ángulo	Diferencia porcentual
0°	0.000 0	0.000 0	0.0%	0.000 0	0.0%
1°	0.017 5	0.017 5	0.0%	0.017 5	0.0%
2°	0.034 9	0.034 9	0.0%	0.034 9	0.0%
3°	0.052 4	0.052 3	0.0%	0.052 4	0.1%
5°	0.087 3	0.087 2	0.1%	0.087 5	0.3%
10°	0.174 5	0.173 6	0.5%	0.176 3	1.0%
15°	0.261 8	0.258 8	1.2%	0.267 9	2.3%
20°	0.349 1	0.342 0	2.1%	0.364 0	4.3%
30°	0.523 6	0.500 0	4.7%	0.577 4	10.3%



una milla, a Boston, esencialmente al nivel del mar. Como resultado, el valor de g , la aceleración debida a la gravedad, ha aumentado. Como puede ver en la ecuación 15.26, esto disminuye el periodo del reloj para que funcione rápidamente. ¿Qué puede hacer para ajustar el reloj? ¡Puede ver el inciso (a) del Examen rápido 15.6! La oscilación del péndulo debe tener un mecanismo de ajuste que le permita mover la lengüeta hacia abajo para aumentar la longitud efectiva del péndulo y, por tanto, aumentar el período.

Ejemplo 15.5 Conexión entre longitud y tiempo

Christian Huygens (1629-1695), el mayor relojero de la historia, sugirió que se podía definir una unidad internacional de longitud como la longitud de un péndulo simple que tiene un periodo de exactamente 1 s. ¿Cuánta más corta sería la unidad de longitud actual si se hubiese seguido su sugerencia?

SOLUCIÓN

Conceptualizar Imagine un péndulo que se balancee de atrás para adelante en exactamente un segundo. De acuerdo con su experiencia al observar objetos que se balancean, ¿puede hacer una estimación de la longitud requerida? Cuelgue un objeto pequeño de una cuerda y simule el péndulo de 1 s.

Categorizar Este ejemplo es sobre un péndulo simple, así que se clasifica como una aplicación de los conceptos introducidos en esta sección.

Resuelva la ecuación 15.26 para la longitud y sustituya los valores conocidos:

$$L = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = \frac{(1.00 \text{ s})^2 (9.80 \text{ m/s}^2)}{4\pi^2} = 0.248 \text{ m}$$

La longitud del metro sería ligeramente menor que un cuarto de su longitud actual. Además, el número de cifras significativas sólo depende de cómo se conoce exactamente g , porque el tiempo se definió exactamente como 1 s.

¿QUÉ PASARÍA SI? ¿Y si Huygens hubiera nacido en otro planeta? ¿Cuál tendría que ser el valor de g en dicho planeta para que el metro en función del péndulo de Huygens tuviera el mismo valor que el metro actual?

Respuesta Resuelva la ecuación 15.26 para g :

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (1.00 \text{ m})}{(1.00 \text{ s})^2} = 4\pi^2 \text{ m/s}^2 = 39.5 \text{ m/s}^2$$

Ningún planeta en el sistema solar tiene una aceleración tan grande debida a la gravedad.

Péndulo físico

Suponga que usted equilibra un gancho de alambre de modo que la punta esté sostenida por su dedo índice extendido. Cuando usted da al gancho un pequeño desplazamiento angular, con su otra mano y luego lo libera, oscila. Si un objeto que cuelga oscila en torno a un eje fijo que no pasa a través de su centro de masa y el objeto no se puede aproximar como una masa puntual, no se puede tratar al sistema como un péndulo simple. En este caso, el sistema se llama **péndulo físico**.

Considere un objeto rígido con centro de eje en un punto O que está a una distancia d del centro de masa (figura 15.16). La fuerza gravitacional proporciona un momento de torsión en torno a un eje a través de O , y la magnitud de dicho momento de torsión es $mgd \sin \theta$, donde θ es como se muestra en la figura 15.16. El objeto se modela como un objeto rígido bajo un momento de torsión neto y usa la forma rotacional de la segunda ley de Newton, $\Sigma \tau_{\text{ext}} = I\alpha$, donde I es el momento de inercia del objeto en torno al eje a través de O . El resultado es

$$-mgd \sin \theta = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

El signo negativo indica que el momento de torsión en torno a O tiende a disminuir θ . Es decir, la fuerza gravitacional produce un momento de torsión restaurador. Si de nuevo se supone que θ es pequeño, la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ es válida y la ecuación de movimiento se reduce a

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\left(\frac{mgd}{I}\right)\theta \quad (15.27)$$

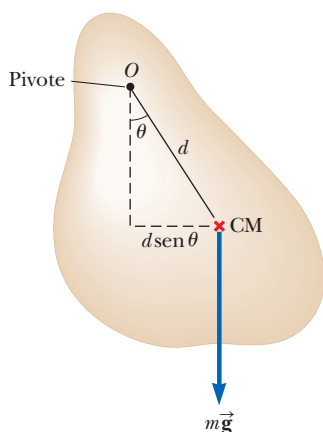


Figura 15.16 Un péndulo físico pivoteado en O .

Ya que esta ecuación es de la misma forma que la ecuación 15.3, su solución es la del oscilador armónico simple. Es decir: la solución de la ecuación 15.27 está dada por $\theta = \theta_{\text{máx}} \cos(\omega t + \phi)$, donde $\theta_{\text{máx}}$ es la máxima posición angular y

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

El periodo es

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (15.28) \quad \leftarrow \text{Periodo de un péndulo físico}$$

Este resultado se puede usar para medir el momento de inercia de un objeto rígido plano. Si se conoce la posición del centro de masa y, por tanto, el valor de d , se obtiene el momento de inercia al medir el periodo. Por último, advierta que la ecuación 15.28 se reduce al periodo de un péndulo simple (ecuación 15.26) cuando $I = md^2$, es decir, cuando toda la masa se concentra en el centro de masa.

Ejemplo 15.6 Una barra que se balancea

Una barra uniforme de masa M y longitud L se articula en torno a un extremo y oscila en un plano vertical (figura 15.17).

(A) Encuentre el periodo de oscilación si la amplitud del movimiento es pequeña.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Imagine una barra que se balancea de atrás para adelante cuando se articula en un extremo. Inténtelo con una regleta o una pieza de madera.

Categorizar Ya que la barra no es una partícula puntual, se le clasifica como un péndulo físico.

Analizar En el capítulo 10 se encontró que el momento de inercia de una barra uniforme en torno a un eje a través de un extremo es $\frac{1}{3}ML^2$. La distancia d desde el eje al centro de masa de la barra es $L/2$.

(B) Suponga que el pivote se mueve a un pequeño agujero perforado en la barra a una distancia $L/4$ del extremo superior. ¿Cuál es el periodo de oscilación de la barra cuando se cuelga de este punto de pivote y se balancea a través de pequeñas oscilaciones?

El momento de inercia en la ecuación 15.28 es ahora el del nuevo punto de pivote. Use el teorema del eje paralelo (ecuación 10.22):

Sustituya este momento de inercia y el nuevo valor de d en la ecuación 15.28:

$$I = I_{\text{CM}} + MD^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{1}{4}L\right)^2 = \frac{7}{48}ML^2$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{7}{48}ML^2}{Mg(L/4)}} = 2\pi \sqrt{\frac{7L}{12g}}$$

Finalizar En uno de los alunizajes, un astronauta que caminaba sobre la superficie de la Luna tenía un cinturón que colgaba de su traje espacial, y el cinturón osciló como un péndulo físico. Un científico en la Tierra observó este movimiento en televisión y lo usó para estimar la aceleración de caída libre en la Luna. ¿Cómo hizo este cálculo el científico?

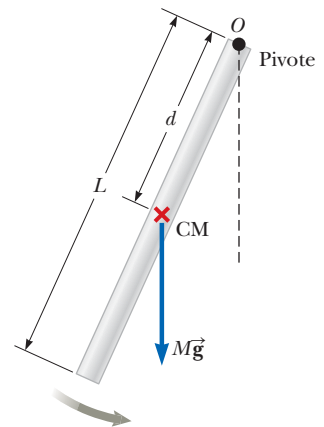


Figura 15.17 (Ejemplo 15.6) Una barra rígida que oscila en torno a un eje a través de un extremo es un péndulo físico con $d = L/2$.

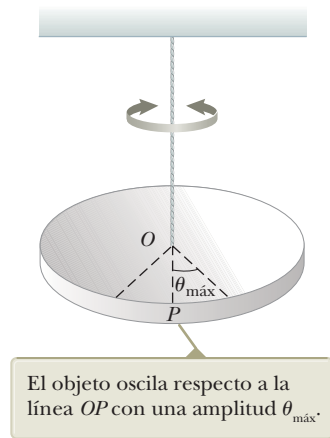


Figura 15.18 Un péndulo de torsión

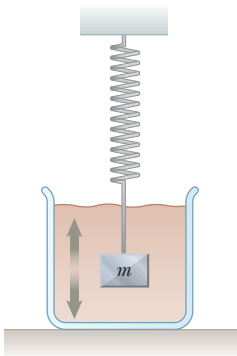


Figura 15.19 Un ejemplo de un oscilador amortiguado es un objeto unido a un resorte y sumergido en un líquido viscoso.



John W. Jewett, Jr.

Figura 15.20 El Puente del Milenio de Londres sobre el río Támesis en Londres. El día de la inauguración del puente, los peatones notaron un movimiento oscilante del puente, lo que le valió el nombre de “Puente tambaleante”. El puente se cerró después de dos días y permaneció cerrado durante dos años. Se agregaron al puente más de 50 amortiguadores de masa sintonizados: los pares de estructuras accionadas por resorte en la parte superior de los miembros transversales (flecha).

Péndulo de torsión

La figura 15.18 muestra un objeto rígido suspendido mediante un alambre unido a lo alto de un soporte fijo. Cuando el objeto gira a través de cierto ángulo θ , el alambre que gira ejerce sobre el objeto un momento de torsión restaurador que es proporcional a la posición angular. Es decir,

$$\tau = -\kappa\theta$$

donde κ (letra griega kappa) se llama *constante de torsión* del alambre de soporte y es una rotación análoga a la fuerza constante κ para un resorte. El valor de κ se puede obtener al aplicar un momento de torsión conocido para girar el alambre a través de un ángulo mensurable θ . Al aplicar la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, se encuentra que

$$\begin{aligned}\sum \tau = I\alpha &\rightarrow -\kappa\theta = I \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} &= -\frac{\kappa}{I}\theta\end{aligned}\quad (15.29)$$

De nuevo, este resultado es la ecuación de movimiento para un oscilador armónico simple, con $\omega = \sqrt{\kappa/I}$ y un periodo

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}\quad (15.30)$$

Este sistema se llama *péndulo de torsión*. En esta situación no hay restricción de ángulo pequeño, en tanto no se supere el límite elástico del alambre.

15.6 Oscilaciones amortiguadas

Los movimientos oscilatorios considerados hasta el momento han sido para sistemas ideales: sistemas que oscilan indefinidamente sólo bajo la acción de una fuerza, una fuerza restauradora lineal. En muchos sistemas reales, fuerzas no conservativas como la fricción o la resistencia del aire retardan el movimiento del sistema. En consecuencia, la energía mecánica del sistema disminuye en el tiempo y se dice que el movimiento está *amortiguado*. La energía mecánica perdida se transforma en energía interna en el objeto y el medio retardador. La figura 15.19 bosqueja uno de tales sistemas: un objeto unido a un resorte y sumergido en un líquido viscoso. Otro ejemplo es un péndulo simple oscilando en el aire. Después de ponerse en movimiento, el péndulo va deteniendo su oscilación debido a la resistencia del aire. La figura 15.20 representa oscilaciones amortiguadas en la práctica. Los dispositivos basados en resortes de carga bajo el puente son amortiguadores que transforman la energía mecánica del puente oscilante en energía interna.

Un tipo común de fuerza retardadora es la que se explicó en la sección 6.4, donde la fuerza es proporcional a la rapidez del objeto en movimiento y actúa en la dirección opuesta a la velocidad del objeto respecto al medio. Con frecuencia, esta fuerza retardadora se observa cuando un objeto se mueve a través de aire, por ejemplo. Ya que la fuerza retardadora se puede expresar como $\vec{R} = -b\vec{v}$ (donde b es una constante llamada *coeficiente de amortiguamiento*) y la fuerza restauradora del sistema es $-kx$, se puede escribir la segunda ley de Newton como

$$\sum F_x = -kx - bv_x = ma_x$$

que, al sustituir las derivadas para la velocidad y la aceleración, puede escribirse como

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0\quad (15.31)$$

La solución a esta ecuación requiere matemática que tal vez no le sea familiar; en este caso simplemente se establece sin demostración. Cuando la fuerza retardadora es pequeña en



comparación con la fuerza restauradora máxima (es decir, cuando b es pequeña), la solución a la ecuación 15.31 es

$$x = Ae^{-(b/2m)t} \cos(\omega t + \phi) \quad (15.32)$$

donde la frecuencia angular de oscilación es

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} \quad (15.33)$$

Este resultado se puede verificar al sustituir la ecuación 15.32 en la ecuación 15.31. Es conveniente expresar la frecuencia angular de un oscilador amortiguado en la forma

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

donde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ representa la frecuencia angular en ausencia de una fuerza retardadora (el oscilador no amortiguado) y se llama **frecuencia natural** del sistema.

La figura 15.21 muestra la posición como función del tiempo para un objeto que oscila en presencia de una fuerza retardadora. Cuando la fuerza retardadora es pequeña, el carácter oscilatorio del movimiento se conserva pero la amplitud disminuye exponencialmente en el tiempo, con el resultado de que al final el movimiento cesa. Cualquier sistema que se comporte de esta forma se conoce como **oscilador amortiguado**. Las líneas negras discontinuas en la figura 15.21, que definen la *envoltura* de la curva oscilatoria, representan el factor exponencial de la ecuación 15.32. Esta envoltura muestra que la amplitud decae exponencialmente con el tiempo. Para movimiento con una constante de resorte y masa de cierto objeto dados, las oscilaciones se amortiguan más rápidamente para valores más grandes de la fuerza retardadora.

Cuando la magnitud de la fuerza retardadora es pequeña, tal que $b/2m < \omega_0$, se dice que el sistema está **sub amortiguado**. El movimiento resultante se representa mediante la curva azul de la figura 15.22. Conforme el valor de b aumenta, la amplitud de las oscilaciones disminuye más y más rápidamente. Cuando b alcanza un valor crítico b_c tal que $b_c/2m = \omega_0$, el sistema no oscila y se dice que está **críticamente amortiguado**. En este caso, el sistema, una vez liberado del reposo en alguna posición de no equilibrio, se aproxima pero no pasa a través de la posición de equilibrio. La gráfica de posición frente a tiempo para este caso es la curva roja en la figura 15.22.

Si el medio es tan viscoso que la fuerza retardadora es grande en comparación con la fuerza restauradora (es decir, si $b/2m > \omega_0$), el sistema está **sobre amortiguado**. De nuevo, el sistema desplazado, cuando tiene libertad para moverse, no oscila sino simplemente regresa a la posición de equilibrio. Conforme el amortiguamiento aumenta, el intervalo de tiempo requerido para que el sistema se aproxime al equilibrio también aumenta, como indica la curva negra en la figura 15.22. Para sistemas críticamente amortiguados y sobre amortiguados, no hay frecuencia angular ω y la solución en la ecuación 15.32 no es válida.

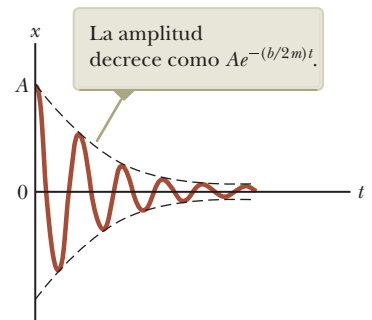


Figura 15.21 Gráfica de posición en función del tiempo para un oscilador amortiguado.

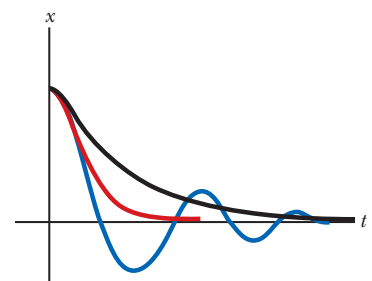


Figura 15.22 Gráficas de posición en función del tiempo para un oscilador subamortiguado (curva azul), un oscilador críticamente amortiguado (curva roja) y un oscilador sobre amortiguado (curva negra).

15.7 Oscilaciones forzadas

Se ha visto que la energía mecánica de un oscilador amortiguado disminuye en el tiempo como resultado de la fuerza retardadora. Es posible compensar esta disminución de energía al aplicar una fuerza externa que haga trabajo positivo sobre el sistema. En cualquier instante, se puede transferir energía al sistema mediante una fuerza aplicada que actúe en la dirección de movimiento del oscilador. Por ejemplo, un niño en un columpio se puede mantener en movimiento mediante “empujones” adecuadamente cronometrados. La amplitud del movimiento permanece constante si la entrada de energía por cada ciclo de movimiento iguala exactamente la disminución en energía mecánica en cada ciclo que resulta de las fuerzas retardadoras.

Un ejemplo común de un oscilador forzado es un oscilador amortiguado impulsado por una fuerza externa que varía periódicamente, como $F(t) = F_0 \sin \omega t$, donde F_0 es una constante y ω es la frecuencia angular de la fuerza impulsora. En general, la frecuencia ω

de la fuerza impulsora es variable, mientras que la frecuencia natural ω_0 del oscilador es fija por los valores de k y m . Al modelar un oscilador con fuerzas retardadoras e impulsoras como una partícula bajo una fuerza neta la segunda ley de Newton en esta situación produce

$$\sum F_x = ma_x \rightarrow F_0 \sin \omega t - b \frac{dx}{dt} - kx = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad (15.34)$$

De nuevo, la solución de esta ecuación es más bien larga y no se presentará. Después de que comienza a actuar la fuerza impulsora en un objeto inicialmente estable, la amplitud de la oscilación aumentará. El sistema del oscilador y el medio circundante es un sistema no aislado: el trabajo es realizado por la fuerza impulsora, de manera que la energía vibracional del sistema (energía cinética del objeto, la energía potencial elástica en el resorte) y la energía interna del objeto y el medio crecen. Después de un periodo suficientemente largo, cuando la entrada de energía por cada ciclo de la fuerza impulsora sea igual a la cantidad de energía mecánica transformada a energía interna por cada ciclo, se alcanza una condición de estado estacionario en que las oscilaciones proceden con amplitud constante. En esta situación, la solución de la ecuación 15.34 es

$$x = A \cos (\omega t + \phi) \quad (15.35)$$

donde

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega}{m}\right)^2}} \quad (15.36)$$

Amplitud de un oscilador
impulsado

y donde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ es la frecuencia natural del oscilador subamortiguado ($b = 0$).

Las ecuaciones 15.35 y 15.36 muestran que el oscilador forzado vibra a la frecuencia de la fuerza impulsora y que la amplitud del oscilador es constante para una fuerza impulsora determinada porque se impulsa en estado estacionario mediante una fuerza externa. Para amortiguamiento pequeño, la amplitud es grande cuando la frecuencia de la fuerza impulsora está cerca de la frecuencia natural de oscilación, o cuando $\omega \approx \omega_0$. El dramático aumento en amplitud cerca de la frecuencia natural se llama **resonancia**, y la frecuencia natural ω_0 también se llama la **frecuencia de resonancia** del sistema.

La explicación para oscilaciones de gran amplitud en la frecuencia de resonancia es que la energía se transfiere al sistema bajo las condiciones más favorables. Este concepto se comprende mejor si se considera la primera derivada de x en el tiempo en la ecuación 15.35, que produce una expresión para la velocidad del oscilador. Se encuentra que v es proporcional a $\sin(\omega t + \phi)$, que es la misma función trigonométrica que la descrita por la fuerza impulsora. Por tanto, la fuerza aplicada $\vec{F}$ está en fase con la velocidad. La rapidez a la que $\vec{F}$ realiza trabajo sobre el oscilador es igual al producto punto $\vec{F} \cdot \vec{v}$; esta rapidez es la potencia entregada al oscilador. Ya que el producto $\vec{F} \cdot \vec{v}$ es un máximo cuando $\vec{F}$ y $\vec{v}$ están en fase, se concluye que, en resonancia, la fuerza aplicada está en fase con la velocidad y la potencia transferida al oscilador es un máximo.

La figura 15.23 es una gráfica de la amplitud como función de la frecuencia para un oscilador forzado con y sin amortiguamiento. Advierta que la amplitud aumenta con amortiguamiento decreciente ($b \rightarrow 0$) y que la curva de resonancia se ensancha a medida que aumenta el amortiguamiento. En ausencia de una fuerza de amortiguamiento ($b = 0$), se ve por la ecuación 15.36 que la amplitud en estado estacionario tiende a infinito conforme ω tiende a ω_0 . En otras palabras, si no hay pérdidas en el sistema y se continúa impulsando un oscilador inicialmente sin movimiento con una fuerza periódica que está en fase con la velocidad, la amplitud del movimiento se acumula sin límite (vea la curva café de la figura 15.23). Esta acumulación sin límite no se presenta en la práctica porque en realidad siempre hay presente algún amortiguamiento.

Más adelante en este libro se verá que la resonancia aparece en otras áreas de la física. Por ejemplo, ciertos circuitos eléctricos tienen frecuencias naturales y pueden entrar en fuerte resonancia al variar el voltaje aplicado a una frecuencia dada. Un puente tiene frecuencias naturales que se pueden poner en resonancia mediante una fuerza impulsora

Cuando la frecuencia ω de la fuerza impulsora es igual a la frecuencia natural ω_0 del oscilador, presenta resonancia.

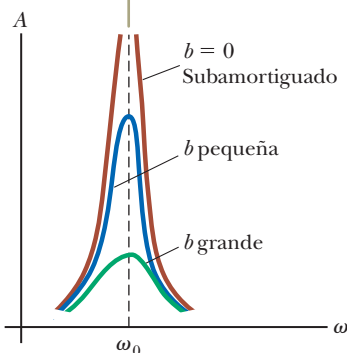


Figura 15.23 Gráfica de amplitud en función de la frecuencia para un oscilador amortiguado cuando está presente una fuerza impulsora periódica. Note que la forma de la curva de resonancia depende del tamaño del coeficiente de amortiguamiento b .



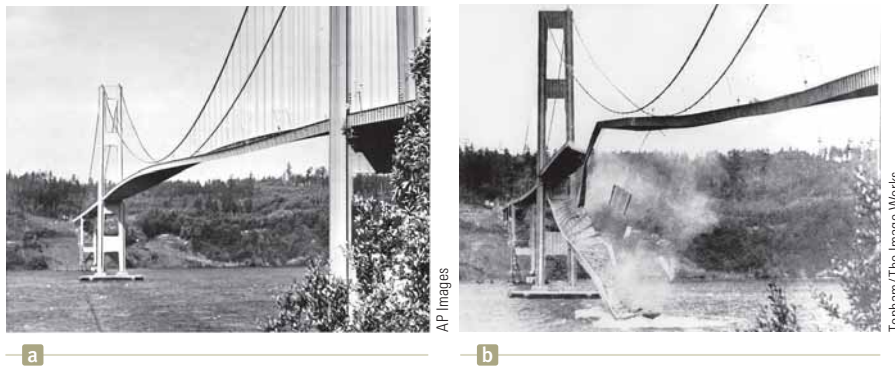


Figura 15.24 (a) En 1940 vientos turbulentos establecieron vibraciones de torsión en el puente Tacoma Narrows, haciendo que oscilara a una frecuencia cercana a una de las frecuencias naturales de la estructura del puente. (b) Una vez establecida, esta condición de resonancia condujo al colapso del puente. (Son un desafío para matemáticos y físicos algunos aspectos de esta interpretación).

adecuada. Un dramático ejemplo de tal resonancia se presentó en 1940, cuando el puente Tacoma Narrows, en el estado de Washington, fue destruido por vibraciones resonantes. Aunque los vientos no eran particularmente intensos en dicha ocasión, el “aleteo” del viento a través del camino (piense en el “aleteo” de una bandera frente a un viento fuerte) proporcionó una fuerza impulsora periódica cuya frecuencia emparejó con la del puente. Las oscilaciones resultantes del puente hicieron que a final de cuentas colapsara (figura 15.24) porque el diseño del puente tenía características inadecuadas de seguridad interna.

Se pueden citar muchos otros ejemplos de vibraciones resonantes. Una vibración resonante que puede haber experimentado el lector es el “canturreo” de los cables de teléfono en el viento. Las máquinas se rompen con frecuencia si una parte en vibración está en resonancia con alguna otra parte móvil. Se ha sabido de soldados que, al marchar en cadencia por un puente, establecieron vibraciones resonantes en la estructura y por ello causaron su colapso. Siempre que cualquier sistema físico real sea impulsado cerca de su frecuencia de resonancia, se pueden producir oscilaciones de amplitudes muy grandes.

Resumen

► Conceptos y principios

Las energías cinética y potencial para un objeto de masa m que oscila en el extremo de un resorte con constante de fuerza k varían con el tiempo y están dadas por

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) \quad (15.19)$$

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi) \quad (15.20)$$

La energía total de un oscilador armónico simple es una constante del movimiento y está dada por

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \quad (15.21)$$

Si un oscilador experimenta una fuerza amortiguadora $\vec{R} = -b\vec{v}$, suposición para amortiguamiento pequeño está descrita por

$$x = Ae^{-(b/2m)t} \cos(\omega t + \phi) \quad (15.32)$$

donde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} \quad (15.33)$$

Un **péndulo simple** de longitud L puede modelarse si se mueve en movimiento armónico simple para desplazamientos angulares pequeños desde la vertical. Su periodo es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (15.26)$$

Para desplazamientos angulares pequeños desde la vertical, un **péndulo físico** puede modelarse si se mueve en movimiento armónico simple en torno a un perno que no pasa a través del centro de masa. El periodo de este movimiento es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (15.28)$$

donde I es el momento de inercia en torno a un eje a través del eje y d es la distancia desde el eje al centro de masa.

Si un oscilador está sujeto a una fuerza impulsora sinusoidal $F(t) = F_0 \sin \omega t$, muestra **resonancia**, en la cual la amplitud es mayor cuando la frecuencia impulsora ω coincide con la frecuencia natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ del oscilador.

continúa



Modelos de análisis para resolver problemas

Partícula en movimiento armónico simple Si una partícula se somete a una fuerza de la forma de la ley de Hooke, $F = -kx$, la partícula muestra **movimiento armónico simple**. Su posición se describe mediante

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.6)$$

donde A es la **amplitud** del movimiento, ω es la **frecuencia angular** y ϕ es la **constante de fase**. El valor de ϕ depende de la posición y velocidad iniciales de la partícula.

El **periodo** de la oscilación de la partícula es

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (15.13)$$

y el inverso del periodo es la **frecuencia**.

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas. Para elementos de evaluación adicionales para esta sección, vaya a  **WEBASSIGN**.
From Cengage

1. Dos bolas de acero idénticas, cada una con una masa $m = 67.4 \text{ g}$ y un diámetro $d = 25.4 \text{ mm}$, se mueven en direcciones opuestas, cada una a $v = 5.00 \text{ m/s}$. Chocan de frente y se separan elásticamente. (a) Divida a su grupo en dos y haga que cada mitad encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto, usando diferentes modelos. Grupo (i): modele una pelota dada como poseedor de energía cinética que luego se transforma por completo en energía potencial elástica en el instante en que las bolas se detienen momentáneamente. Suponga que la aceleración de la bola durante este intervalo de tiempo es constante y use la partícula en el modelo de aceleración constante para encontrar el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto. Grupo (ii): apretando una de las bolas en una prensa mientras se hacen mediciones precisas de la cantidad resultante de compresión, se ha descubierto que la ley de Hooke es un buen modelo del comportamiento elástico de la pelota. Una fuerza de $F = 16.0 \text{ kN}$ ejercida por cada mordaza del tornillo de banco reduce el diámetro en una distancia $s = 0.200 \text{ mm}$. El diámetro vuelve al valor original cuando se elimina la fuerza del tornillo de banco. Modele el movimiento de cada bola, mientras las bolas están en contacto, como la mitad de un ciclo de movimiento armónico simple. Encuentra el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto. (b) ¿Qué resultado es más exacto?

2. **ACTIVIDAD** Divida a su grupo en dos mitades. Cada subgrupo debería trabajar en una de las siguientes situaciones: (i) Un resorte colgante se estira en 35.0 cm cuando un objeto de masa 450 g se cuelga en reposo. En esta situación, definimos su posición como $x = 0$, con x positiva hacia arriba. El objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción. (ii) Otro resorte colgante se estira 35.5 cm cuando un objeto de masa 440 g se cuelga en reposo. Definimos esta nueva posición como $x = 0$. Este objeto se baja

18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción. (a) Para cada una de estas situaciones, responda las dos preguntas siguientes: (1) ¿Cuál es la posición x del objeto en un momento 84.4 s después? (2) ¿Qué distancia total ha recorrido el objeto vibrante en el intervalo de tiempo de 84.4 s ? Cuando finalicen los cálculos, compare los resultados de las dos situaciones. (b) ¿Por qué las respuestas a la pregunta 1 son tan diferentes cuando los datos iniciales en las situaciones (i) y (ii) son muy similares y las respuestas a la pregunta 2 son relativamente similares? (c) ¿Esta circunstancia revela una dificultad fundamental para calcular el futuro?

3. **ACTIVIDAD** En línea, lee sobre un grupo de estudiantes de física que hacen una práctica de péndulo simple. Usaron un pequeño objeto unido al final de una cuerda para formar un péndulo simple. Los estudiantes midieron los intervalos de tiempo total para 50 oscilaciones de su movimiento armónico para pequeños desplazamientos angulares y tres longitudes. Publicaron sus datos en línea:

Longitud L (m)	Intervalo de tiempo para 50 oscilaciones (s)
1.000	99.8
0.750	86.6
0.500	71.1

Divida su grupo en dos mitades y haga que cada mitad encuentre un valor para g , la aceleración debida a la gravedad, usando diferentes enfoques. Grupo (i): determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. A partir de esa longitud, use la ecuación 15.26 para encontrar un valor de g para cada longitud. Determine el valor medio de g obtenido a partir de estas tres mediciones independientes y compárelo con el valor aceptado. Grupo (ii): determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. Trace T^2 contra longitud L y obtenga un valor para g de la pendiente de su gráfico de línea recta que mejor se ajuste, usando la ecuación 15.26. ¿Cómo se comparan los valores de g para los dos grupos?



Problemas

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas. Para elementos de evaluación adicionales para esta sección, vaya a  **WEBASSIGN** From Cengage

Nota: Ignore la masa de cada resorte.

SECCIÓN 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

Los problemas 11, 12, 41 del capítulo 7 también se pueden asignar con esta sección.

- Un bloque de 0.60 kg unido a un resorte con fuerza constante de 130 N/m es libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción como en la figura 15.1. El bloque se suelta a partir del reposo cuando el resorte se extiende de 0.13 m. En el instante en que se libera el bloque, (a) encuentre la fuerza en el bloque y (b) su aceleración.

SECCIÓN 15.2 Análisis de modelo: Partícula en movimiento armónico simple

- Un pistón en un motor a gasolina está en movimiento armónico simple. El motor está corriendo a razón de 3 600 rev/min. Si considera los extremos de su posición relativa con su punto central como ± 5.00 cm, encuentre las magnitudes de (a) la velocidad máxima y (b) la aceleración máxima del pistón.
- La posición de una partícula está dada por la expresión $x = 4.00 \cos(3.00\omega t + \pi)$, donde x está en metros y t en segundos. Determine: (a) la frecuencia y (b) el periodo del movimiento, (c) la amplitud del movimiento, (d) la constante de fase y (e) la posición de la partícula en $t = 0.250$ s.
- Un objeto de 7.00 kg cuelga del extremo inferior de un resorte vertical amarrado a una viga. El objeto se pone a oscilar verticalmente con un periodo de 2.60 s. Encuentre la constante de fuerza del resorte.
- Problema de repaso.** Una partícula se mueve a lo largo del eje x . Al inicio está en la posición 0.270 m, y se mueve con velocidad de 0.140 m/s y aceleración de -0.320 m/s². Suponga que se mueve como una partícula con aceleración constante durante 4.50 s. Encuentre (a) su posición y (b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo. A continuación, suponga que se mueve con movimiento armónico simple durante 4.50 s y $x = 0$ es su posición de equilibrio. Encuentre (c) su posición y (d) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.
- Se deja caer una bola desde una altura de 4.00 m que realiza una colisión elástica con el suelo. Si supone que no hay pérdida de energía mecánica debida a resistencia del aire, (a) demuestre que el movimiento resultante es periódico y (b) determine el periodo del movimiento. (c) ¿El movimiento es armónico simple? Explique.
- Una partícula que se mueve a lo largo del eje x en movimiento armónico simple parte de su posición de equilibrio, el origen, en $t = 0$ y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2.00 cm y la frecuencia de 1.50 Hz. (a) Encuentre una expresión para la posición de la partícula como una función del tiempo. Determine (b) la rapidez máxima de la partícula y (c) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta rapidez. Encuentre (d) la aceleración positiva máxima de la partícula y (e) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta aceleración, y (f) la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 1.00$ s.
- La posición inicial, velocidad y aceleración de un objeto que se mueve en movimiento armónico simple son x_i , v_i y a_i ; la

frecuencia angular de oscilación es ω . (a) Demuestre que la posición y velocidad del objeto para todos los tiempos se pueden escribir como

$$x(t) = x_i \cos \omega t + \left(\frac{v_i}{\omega} \right) \sin \omega t$$

$$v(t) = -x_i \omega \sin \omega t + v_i \cos \omega t$$

(b) Usando A para representar la amplitud del movimiento, demuestre que

$$v^2 - ax = v_i^2 - a_i x_i = \omega^2 A^2$$

- Usted une un objeto al extremo inferior de un resorte vertical que cuelga en reposo después de extender el resorte 18.3 cm. Luego pone el objeto a vibrar. (a) ¿Tiene suficiente información para encontrar su periodo? (b) Explique su respuesta y establezca lo que pueda acerca de su periodo.

SECCIÓN 15.3 Energía del oscilador armónico simple

- Para probar la resistencia de su parachoques con colisiones de baja velocidad, se conduce un automóvil de 1 000 kg hacia una pared de ladrillos. Los parachoques del automóvil se comportan como un resorte con una constante de fuerza 5.00×10^6 N/m y se comprime 3.16 cm cuando el automóvil alcanza el reposo. ¿Cuál era la rapidez del automóvil antes del impacto, suponiendo que no se transforma o transfiere energía mecánica durante el impacto con la pared?
- Una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3.00 cm. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima?
- La amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determine el cambio en (a) la energía total, (b) la rapidez máxima, (c) la aceleración máxima y (d) el periodo.
- Un oscilador armónico simple de amplitud A tiene una energía total E . Determine (a) la energía cinética y (b) la energía potencial cuando la posición es un tercio de la amplitud. (c) ¿para qué valores de la posición de la energía cinética es igual a la mitad la energía potencial? (d) ¿hay algún valor de la posición donde la energía cinética es mayor que la máxima energía potencial? Explique.
- Problema de repaso** Una saltadora de bungee de 65.00 kg salta de un puente con una cuerda ligera amarrada a ella y al puente. La longitud no estirada de la cuerda es de 11.0 m. La saltadora alcanza el fondo de su movimiento 36.0 m abajo del puente antes de rebotar de regreso. Queremos encontrar el intervalo de tiempo entre que deja el puente y llega al fondo de su movimiento. Su movimiento total se puede separar en una caída libre de 11.0 m y una sección de 25.0 m de oscilación armónica simple. (a) Para la parte de caída libre, ¿Cuál es el análisis de modelo adecuado para describir su movimiento? (b) ¿Durante qué intervalo de tiempo está en caída libre? (c) Para la parte de oscilación armónica simple de la caída, ¿es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la Tierra aislado o no aislado? (d) A partir de su respuesta en el inciso (c) encuentre la constante elástica de la cuerda. (e) ¿Cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora? (f) ¿Cuál es la frecuencia angular de la oscilación? (g) ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25.0 m? (h) ¿Cuál es el intervalo de tiempo total para un salto de 36.0 m?



- 15. Problema de repaso.** Un bloque de 0.250 kg que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte cuya constante de fuerza es 83.8 N/m como en la figura P15.15. Una fuerza horizontal $\vec{F}$ hace que el resorte se estire una distancia de 5.46 cm desde su posición de equilibrio. (a) Encuentre la magnitud de $\vec{F}$. (b) ¿Cuáles la energía total almacenada en el sistema cuando se estira el resorte? (c) Encuentre la magnitud de la aceleración del bloque justo después de que se retira la fuerza aplicada. (d) Encuentre la rapidez del bloque cuando éste primero alcanza la posición de equilibrio. (e) Si la superficie no es sin fricción, pero el bloque todavía alcanza la posición de equilibrio, sería su respuesta a la parte (d) ¿mayor o menor? (f) ¿Qué otra información necesitaría saber para encontrar la respuesta real del inciso (d) en este caso? (g) ¿Cuál es el valor más grande del coeficiente de fricción que permita el bloque alcanzar la posición de equilibrio?

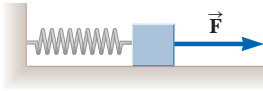


Figura P15.15

SECCIÓN 15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme

- 16.** Mientras viaja detrás de un automóvil a 3.00 m/s, nota que una de las llantas del automóvil tiene un pequeño chichón en el borde, como se muestra en la figura P15.16. (a) Explique por qué el chichón, desde su punto de vista detrás del automóvil, ejecuta movimiento armónico simple. (b) Si los radios de los neumáticos del automóvil son de 0.300 m, ¿cuál es el periodo de oscilación del chichón? (c) ¿Qué pasaría si? Usted cuelga un resorte con una constante de resorte $k = 100$ N/m desde el espejo retrovisor de su automóvil. ¿Cuál es la masa que debe ser colgada desde este resorte para producir un movimiento armónico simple con el mismo periodo que el chichón en el neumático? (d) ¿Cuál sería la velocidad máxima de la masa colgante en su automóvil si inicialmente jaló la masa 8.00 cm más allá del equilibrio antes de soltarla?

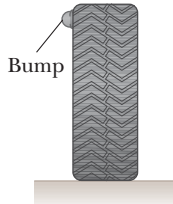


Figura P15.16

SECCIÓN 15.5 El péndulo

El problema 36 del capítulo 1 también se puede asignar en esta sección.

- 17.** Un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3.00 min en un lugar donde $g = 9.80$ m/s². Encuentre (a) el periodo del péndulo y (b) su longitud.
- 18.** Una partícula de masa m se desliza sin fricción dentro de un tazón hemisférico de radio R . Demuestre que, si la partícula parte del reposo con un pequeño desplazamiento desde el equilibrio, se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual al de un péndulo simple de longitud R . Es decir, $\omega = \sqrt{g/R}$.
- 19.** Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0.450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2.20 kg y el eje se ubica a 0.350 m del centro de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.
- 20.** Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia f . El péndulo tiene una masa de m y el eje se ubica a una distancia d del centro de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.

- 21.** Un péndulo simple tiene una masa de 0.250 kg y una longitud de 1.00 m. Se desplaza a través de un ángulo de 15.0° y luego se libera. Usando el análisis de modelo de partícula en movimiento armónico simple, ¿Cuáles son (a) la rapidez máxima, (b) la aceleración angular máxima y (c) la fuerza restauradora máxima? (d) ¿Qué pasaría si? Resuelva de nuevo los incisos del (a) al (c) usando el análisis de modelos introducidos en los capítulos anteriores. (e) Compare las respuestas.

- 22.** Considere el péndulo físico de la figura 15.16. (a) Represente su momento de inercia en torno a un eje que pasa a través de su centro de masa y paralelo al eje que pasa a través de su punto de giro como I_{CM} . Demuestre que su periodo es

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_{CM} + md^2}{mgd}}$$

donde d es la distancia entre el punto de giro y el centro de masa. (b) Demuestre que el periodo tiene un valor mínimo cuando d satisface $md^2 = I_{CM}$.

- 23.** El volante de un reloj (figura P15.23) tiene un periodo de oscilación de 0.250 s. La rueda está construida de modo que su masa de 20.0 g se concentra alrededor de un borde de 0.500 cm de radio. ¿Cuáles son (a) el momento de inercia del volante y (b) la constante de torsión del resorte unido?

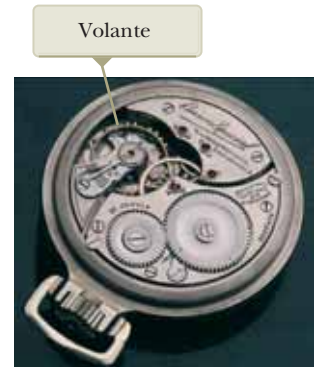


Figura P15.23

SECCIÓN 15.6 Oscilaciones amortiguadas

- 24.** Demuestre que la rapidez de cambio con el tiempo de la energía mecánica para un oscilador amortiguado no impulsado está dada por $dE/dt = -bv^2$ y por eso siempre es negativa. Para hacerlo, derive la expresión para la energía mecánica de un oscilador, $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ y use la ecuación 15.31.
- 25.** Demuestre que la ecuación 15.32 es una solución de la ecuación 15.31 siempre que $b^2 < 4mk$.

SECCIÓN 15.7 Oscilaciones forzadas

- 26.** Cuando entra en un buen restaurante, se da cuenta que se ha traído de su casa accidentalmente un pequeño temporizador electrónico en vez de su teléfono celular. Frustrado, mete el temporizador en un bolsillo de su saco, sin darse cuenta de que el temporizador está funcionando. El brazo de la silla presiona la tela ligera de su abrigo contra su cuerpo en un punto. Tela con una longitud L cuelga libremente por debajo de ese punto, con el temporizador en la parte inferior. En algún momento durante la cena, el temporizador se apaga y un zumbador y un vibrador encienden y apagan con una frecuencia de 1.50 Hz. Esto hace que la parte que cuelga de su abrigo se mueva hacia adelante y hacia atrás oscilando con amplitud notablemente grande, llamando la atención de todo el mundo. Encuentre el valor de L .
- 27.** Un objeto de 2.00 kg unido a un resorte se mueve sin fricción ($b = 0$) y es impulsado por una fuerza externa dada por $F = 3.00$ N sen $(2\omega t)$. La constante de fuerza del resorte es de 20.0 N/m. Determine (a) la frecuencia angular de resonancia del

sistema, (b) la frecuencia angular del sistema conducido, y (c) la amplitud del movimiento.

- 28. S** Si considera un oscilador forzado no amortiguado ($b = 0$), demuestre que la ecuación 15.35 es una solución de la ecuación 15.34, con una amplitud dada por la ecuación 15.36.

29. CE Ha obtenido un trabajo a tiempo parcial en una empresa que hace pequeñas sondas que son liberadas de los satélites para estudiar la atmósfera muy delgada en la ubicación de las órbitas de estos. Para mantener las sondas en una orientación adecuada en el espacio, se girarán alrededor de su eje antes de soltarse. Es importante conocer el momento de inercia de la sonda de forma extraña. Su jefe le pide que mida su momento de inercia. Configura un sistema como el de la figura

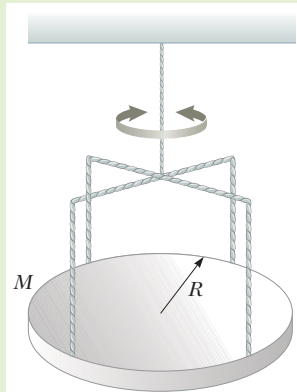


Figura P15.23

- 30. CE** Asume una ayudantía de investigación con una física molecular. Ella está estudiando las vibraciones de las moléculas diatómicas. En estas vibraciones, los dos átomos de la molécula se mueven hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea que los conecta (véase la figura 20.5c). Como introducción a su investigación, ella le pide que se familiarice con el potencial de Lennard-Jones (vea el ejemplo 7.9), que describe la función de energía potencial para una molécula diatómica. Ella le pide que determine la constante de resorte efectiva, en términos de los parámetros σ y ϵ , para el enlace que mantiene unidos a los átomos en la molécula para pequeñas vibraciones alrededor de la separación de equilibrio requerida r_{eq} . Después de quedarse perplejo por un tiempo, le pide una pista. Ella responde: "El ejemplo 7.9 proporciona la derivada de la función de energía potencial. Compare eso con la ecuación 7.29 para encontrar la fuerza entre los átomos. Desea mostrar que F tiene la forma $-kx$ y encontrar k . Sea la distancia de separación $r = r_{eq} + x$, donde x es pequeño y aproveche las

aproximaciones de la serie en la sección B.5 del Apéndice". ¡Recórcholis, eso son varios indicios! Se sienta y se pone a trabajar.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 31. C/C** Un objeto de masa m se mueve en movimiento armónico simple con 12.0 cm de amplitud en un resorte ligero. Su aceleración máxima es 108 cm/s^2 . Considere m como variable. (a) Encuentre el periodo T del objeto. (b) Encuentre su frecuencia f . (c) Halle la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ del objeto. (d) Localice la energía E del sistema objeto-resorte. (e) Encuentre la constante de fuerza k del resorte. (f) Describa el patrón de dependencia de cada una de las cantidades T , f , $v_{\text{máx}}$, E y k en m .
- 32. C/C** **Problema de repaso.** Este problema extiende el razonamiento del problema 41 del capítulo 9. Dos deslizadores se ponen en movimiento sobre una pista de aire. El deslizador uno tiene masa $m_1 = 0.240 \text{ kg}$ y se mueve hacia la derecha con una rapidez 0.740 m/s . Tendrá una colisión posterior con el deslizador número dos, de masa $m_2 = 0.360 \text{ kg}$, que tiene rapidez hacia la derecha 0.120 m/s . Un resorte ligero con constante de fuerza de 45.0 N/m se une al extremo posterior del deslizador dos, como se muestra en la figura P9.41. Cuando el deslizador uno toca el resorte, un súper pegamento hace que instantánea e inmediatamente se pegue a su extremo del resorte. (a) Encuentre la rapidez común que tienen los dos deslizadores cuando la compresión del resorte es un máximo. (b) Encuentre la distancia máxima de compresión de resorte. El movimiento después de que los planeadores se unen consiste en una combinación de (1) el movimiento de velocidad constante del centro de masa del sistema de los dos planeadores encontrados en el inciso (a) y (2) movimiento armónico simple de los planeadores con respecto al centro de masa. (c) Encuentre la energía del movimiento de centro de masa. (d) Encuentre la energía de oscilación.
- 33.** Un objeto unido a un resorte vibra con movimiento armónico simple según lo descrito por la figura P15.33. Para este movimiento, encuentre (a) la amplitud, (b) el periodo, (c) la frecuencia angular, (d) la velocidad máxima (e) la aceleración máxima y (f) una ecuación para su posición x en función del tiempo.

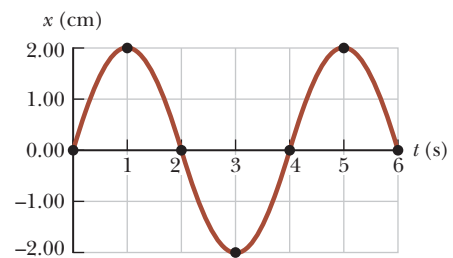


Figura P15.33

- 34. C/C** **Problema de repaso.** Una roca descansa sobre una acera de concreto. Se presenta un terremoto, que mueve al suelo verticalmente en movimiento armónico con una frecuencia constante de 2.40 Hz y con amplitud gradualmente creciente. (a) ¿Con qué amplitud vibra el suelo cuando la roca comienza a perder contacto con la acera? Otra roca está asentada sobre el concreto en el fondo de una alberca llena de agua. El terremoto sólo produce movimiento vertical, así que el agua no salpica de lado a lado. (b) Presente un argumento convincente de que, cuando el suelo vibra con la amplitud encontrada en el inciso (a), la roca sumergida también apenas pierde contacto con el suelo de la alberca.

- 35. S** Un péndulo de longitud L y masa M tiene un resorte con constante de fuerza k conectado a él a una distancia h bajo su punto de suspensión (figura P15.35). Encuentre la frecuencia de vibración del sistema para pequeños valores de la amplitud (θ pequeño). Suponga que la barra de suspensión vertical de longitud L es rígida, pero ignore su masa.

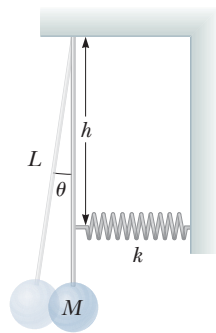


Figura P15.35

- 36. BIO** Considere la velocidad con que camina un animal bípedo o cuadrúpedo, modele una pierna que no está contactando a la tierra como una barra uniforme de longitud ℓ , que se hace pivotar como un péndulo físico a través de una mitad de un ciclo, en resonancia. Sea que $\theta_{\text{máx}}$ represente su amplitud. (a) Demuestre que la rapidez del animal está dada por la expresión

$$v = \frac{\sqrt{6g/\sin \theta_{\text{máx}}}}{\pi}$$

Si $\theta_{\text{máx}}$ es lo suficientemente pequeño que el movimiento sea casi armónico simple. Una relación empírica que se basa en el mismo modelo y se aplica en un gran rango de ángulos es

$$v = \frac{\sqrt{6g/\cos(\theta_{\text{máx}}/2)\sin \theta_{\text{máx}}}}{\pi}$$

(b) Evalúe la rapidez con que camina un ser humano con una pierna de longitud 0.850 m y una amplitud de balanceo de pierna de 28.0 °C. ¿Qué longitud de pierna daría el doble de la rapidez para la misma amplitud angular?

- 37. C.C** **Problema de repaso.** Una partícula de 4.00 kg de masa está unida a un resorte con una constante de fuerza de 100 N/m. Oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 2.00 m. Un objeto de 6.00 kg se deja caer verticalmente en la parte superior del objeto de 4.00 kg mientras pasa a través de su punto de equilibrio. Los dos objetos quedan pegados. (a) ¿Por cuánto cambia la amplitud del sistema en vibración como resultado de la colisión? (b) ¿Por cuánto cambia el periodo del sistema? (c) ¿Por cuánto cambia la energía del sistema como un resultado de la colisión? (d) Estime el cambio en energía.

- 38. C.C** Quienes viajan en motocicletas y bicicletas aprenden a prestar atención a los baches en el camino, y en especial a los lavaderos, una condición en la que muchos bordes igualmente espaciados se forman en el camino. ¿Qué es tan malo en los lavaderos? Una motocicleta tiene muchos resortes y amortiguadores en su suspensión, pero usted puede modelarla como un solo resorte que sostiene un bloque. Puede estimar la constante de fuerza al pensar en cuánto se comprime el resorte cuando un motociclista pesado conduce. Un motociclista que viaja con rapidez de carretera debe tener particular cuidado de los baches en forma de lavadero que están separados cierta distancia. ¿Cuál es el orden de magnitud de su distancia de separación?

- 39. S** Una bola de masa m se conecta a dos bandas de hule de longitud L , cada una bajo tensión T , como se muestra en la figura P15.39. La bola se desplaza una pequeña distancia y perpendicular a la longitud de las bandas de hule. Si supone que la tensión no cambia, demuestre que (a) la fuerza restauradora es $-(2T/L)y$ y (b) el sistema muestra movimiento armónico simple con una frecuencia angular $\omega = \sqrt{2T/mL}$.

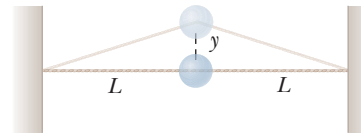


Figura P15.39

- 40.** Considere el oscilador amortiguado que se muestra en la figura 15.19. La masa del objeto es 375 g, la constante de resorte es 100 N/m y $b = 0.100 \text{ N} \cdot \text{s/m}$. (a) ¿Durante qué intervalo de tiempo la amplitud disminuye a la mitad de su valor inicial? (b) ¿Qué pasaría si? ¿Durante qué intervalo de tiempo la energía mecánica disminuye a la mitad de su valor inicial? (c) Demuestre que, en general, la relación fraccionaria a la cual la amplitud disminuye en un oscilador armónico amortiguado es la mitad de la relación fraccionaria a la que disminuye la energía mecánica.

- 41. S** **Problema de repaso.** Una boya de langostero es un cilindro de madera sólida de radio r y masa M , a la cual se le coloca peso en un extremo, de modo que flote vertical en agua de mar tranquila, que tiene densidad ρ . Un tiburón que pasa tensa la soga floja que amarra la boya a una trampa de langosta y jala la boya una distancia x desde su posición de equilibrio y la libera. (a) Demuestre que la boya ejecutará movimiento armónico simple si se ignoran los efectos resistivos del agua y (b) determine el periodo de las oscilaciones.

- 42. S** Su pulgar rechina en un plato que acaba de lavar. Sus zapatos tenis rechinan en el piso del gimnasio. Las llantas de los autos rechinan con un arranque o frenado abrupto. Usted puede hacer cantar una copa al secar su dedo humedecido alrededor de su borde. Cuando el gis rechina en un pizarrón, usted puede ver que hace una hilera de rayas regularmente espaciadas. Como sugieren estos ejemplos, la vibración comúnmente resulta cuando la fricción actúa sobre un objeto elástico en movimiento. La oscilación no es un movimiento armónico simple, sino que se llama *pegar y deslizar*. Este problema modela un movimiento de pegar y deslizar.

Un bloque de masa m se une a un soporte fijo mediante un resorte horizontal, con constante de fuerza k y masa despreciable (figura P15.42). La ley de Hooke describe el resorte tanto en extensión como en compresión. El bloque descansa sobre una larga tabla horizontal, con la que tiene coeficiente de fricción estático μ_s y un coeficiente de fricción cinética μ_k menor. La tabla se mueve hacia la derecha con rapidez constante v . Suponga que el bloque pasa la mayor parte de su tiempo pegado a la tabla y en movimiento hacia la derecha, de modo que la rapidez v es pequeña en comparación con la rapidez promedio que tiene el bloque mientras se desliza de regreso hacia la izquierda. (a) Demuestre que la máxima extensión del resorte, desde su posición no estirada, es muy cercana a la que se conoce mediante $\mu_s mg/k$. (b) Demuestre que el bloque oscila en torno a una posición de equilibrio en la que el resorte se estira en $\mu_k mg/k$. (c) Grafique la posición del bloque con el tiempo. (d) Demuestre que la amplitud del movimiento del bloque es

$$A = \frac{(\mu_s - \mu_k)mg}{k}$$

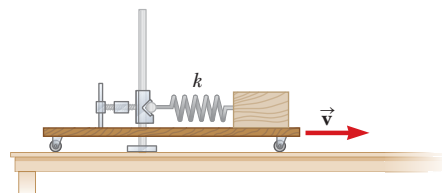


Figura P15.42

(e) Demuestre que el periodo del movimiento del bloque es

$$T = \frac{2(\mu_s - \mu_k)mg}{vk} + \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Este exceso de fricción estática sobre la fricción cinética es importante para la vibración. “La rueda chirriante obtiene la grasa” porque ni siquiera un fluido viscoso no puede ejercer una fuerza de fricción estática.

- 43. CE** Su padre está preparando el patio trasero para la instalación de césped nuevo. Él ha terminado de limpiar el suelo de raíces y rocas, lo ha rastrillado hasta los contornos correctos, y ahora debe jalar un rodillo pesado, que se muestra en la figura P15.43a, sobre el suelo varias veces para aplanar y compactar la tierra. Él está cansado después de todo su trabajo y le pide que termine el rodado. Su padre le dice que cada sección del patio debe ser repasada más de diez veces con el rodillo. Está cansado de estar estudiando física, pero decide que puede usar su comprensión de la física para facilitar el trabajo. Usted fija el rodillo a un resorte como se muestra en la figura P15.43b, con el otro extremo unido a un poste clavado en el suelo. A continuación, tira del rodillo una vez y deja que oscile sobre cada parte del patio durante diez pasadas mientras se sienta y se relaja. Antes de comenzar, se pregunta cuánto tiempo tendrá que relajarse en cada ubicación antes de tener que mover el poste y el rodillo a una nuevo sitio. La masa del rodillo es $M = 400$ kg, y la constante del resorte es $k = 3\,500$ N/m. El suelo plano y liso proporciona suficiente fricción para que el rodillo ruede en lugar de deslizarse, pero la fricción de rodamiento es insignificante.

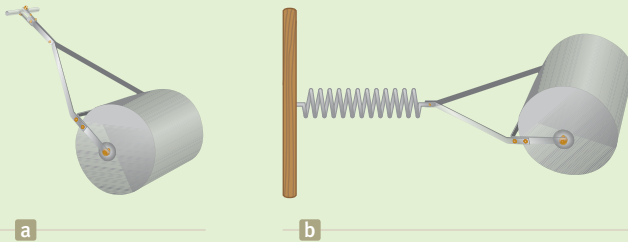


Figura P15.43

- 44.** ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Su trabajo implica la construcción de osciladores amortiguados muy pequeños. Uno de sus diseños consiste en un oscilador de resorte-objeto con un resorte de constante de fuerza $k = 10.0$ N/m y un objeto de masa $m = 1.00$ g. El objetivo del diseño es que el oscilador experimente muchas oscilaciones conforme su amplitud disminuye a 25.0% de su valor inicial en un cierto intervalo de tiempo. Las mediciones en su más reciente diseño demuestran que la amplitud cae al valor de 25.0% en 23.1 ms. Este intervalo de tiempo es demasiado largo para lo que necesita en su proyecto. Para acortar el intervalo de tiempo, se duplica la constante b de amortiguamiento para el oscilador. Esta duplicación permite alcanzar su objetivo de diseño.
- 45. S** Un bloque de masa m se conecta a dos resortes con constantes de fuerza k_1 y k_2 en dos formas, como se muestra en la figura P15.45. En ambos casos el bloque se mueve sobre una mesa sin fricción después de desplazarse desde el equilibrio y liberarse. Demuestre que en los dos casos el bloque muestra movimiento armónico simple con periodos

$$(a) T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 k_2}} \quad \text{y} \quad (b) T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

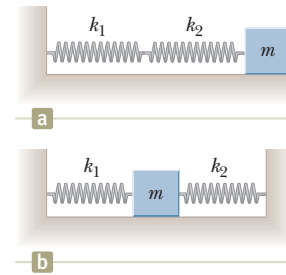


Figura P15.45

- 46. Problema de repaso.** Un globo ligero lleno de helio de densidad 0.179 kg/m³ está atado a una cuerda ligera de longitud $L = 3.00$ m. La cuerda está atada a la tierra formando un péndulo simple “invertido” (figura 15.46a). Si el balón se desplaza ligeramente del equilibrio como en la figura P15.46b y se libera, (a) demuestre que el movimiento es armónico simple y (b) determine el periodo del movimiento. Tome la densidad del aire de 1.20 kg/m³. *Sugerencia:* Utilice una analogía con el péndulo simple y vea el capítulo 14. Suponga que el aire aplica una fuerza de flotación en el globo que no afecta su movimiento.

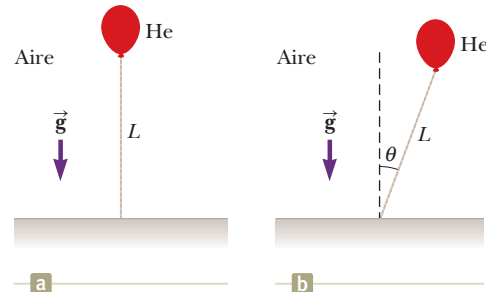


Figura P15.46

- 47.** Una partícula con una masa de 0.500 kg está unida a un resorte con una constante de fuerza de 50.0 N/m. En el momento en que $t = 0$, la partícula tiene su rapidez máxima de 20.0 m/s y se mueve hacia la izquierda. (a) Determine la ecuación de movimiento de la partícula y especifique su posición como función del tiempo. (b) ¿Dónde, en el movimiento la energía potencial, es tres veces la energía cinética? (c) Encuentre el intervalo de tiempo mínimo requerido para que la partícula se mueva de $x = 0$ a $x = 1.00$ m. (d) Encuentre la longitud de un péndulo simple con el mismo periodo.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

- 48. S** Un pequeño disco de radio r y masa m se pega rigidamente a la cara de un segundo disco más grande de radio R y masa M , como se muestra en la figura P15.48. El centro del disco pequeño se ubica en el borde del disco grande. El disco grande se monta en su centro en un eje sin fricción. El ensamble da vueltas a través de un pequeño ángulo θ desde su posición de equilibrio y

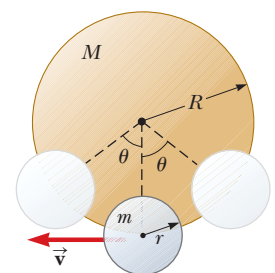


Figura P15.48

se libera. (a) Demuestre que mientras pasa a través de la posición de equilibrio la rapidez del centro del disco pequeño es

$$v = 2 \left[\frac{Rg(1 - \cos \theta)}{(M/m) + (r/R)^2 + 2} \right]^{1/2}$$

(b) Demuestre que el periodo del movimiento es

$$T = 2\pi \left[\frac{(M + 2m)R^2 + mr^2}{2mgR} \right]^{1/2}$$

- 49. Problema de repaso.** Un sistema consta de un resorte con constante de fuerza $k = 1\,250\text{ N/m}$, longitud $L = 1.50\text{ m}$ y un objeto de masa $m = 5.00\text{ kg}$ unido al extremo (figura P15.49). El objeto se coloca en el nivel del punto de fijación con el resorte sin estirar, en posición $y_i = L$, y luego se libera de modo que balancea como un péndulo. (a) Encuentre la posición y del objeto en el punto más bajo. (b) ¿El periodo del péndulo será mayor o menor que el periodo de un péndulo simple con la misma masa m y longitud L ? Explique.

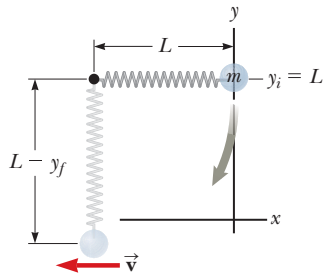


Figura P15.49

- 50. Problema de repaso.** ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Usted está en el negocio de entrega de paquetes con alta rapidez. Su competidor en el edificio contiguo adquiere el derecho de construir un túnel evacuado que pasa justo encima del piso alrededor de la Tierra. Enviando los paquetes en el túnel a la rapidez correcta, su competidor es capaz de enviar los paquetes en la órbita alrededor de la Tierra en este túnel para que lleguen al lado opuesto exacto en un intervalo de tiempo muy corto. Usted tiene con una idea para competir. Pensando que la distancia *a través* de la Tierra es más corta que la distancia *alrededor* de la Tierra, obtiene permisos

para construir un túnel evacuado a través del centro de la Tierra (figura P15.50). Para simplemente al soltar los paquetes en este túnel, caen hacia abajo y llegan en el otro extremo de su túnel, que se encuentra en un edificio justo al lado del otro extremo del túnel de su competidor. Puesto que los paquetes llegan al otro lado de la Tierra en un intervalo de tiempo corto, usted gana el concurso y su negocio florece. *Nota:* Un objeto a una distancia r del centro de la Tierra es jalado hacia el centro de la Tierra solamente por la masa dentro de la esfera de radio r (la región roja en la figura P15.50). La Tierra tiene densidad uniforme.

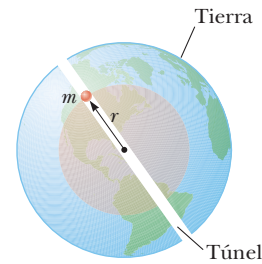


Figura P15.50

- 51. S** Un contenedor ligero, cúbico de volumen a^3 inicialmente está lleno de un líquido de densidad de masa ρ como se muestra en la figura P15.51a. El cubo es soportado inicialmente por una cuerda ligera para formar un péndulo simple de longitud L_i , medido desde el centro de la masa del recipiente lleno, donde $L_i \gg a$. El líquido puede fluir desde el fondo del recipiente a razón constante (dM/dt). En cualquier tiempo t , el nivel del líquido en el recipiente es h y la longitud del péndulo es L (medida con respecto del centro de masa instantánea) como se muestra en la figura P15.51b. (a) Encuentre el periodo del péndulo en función del tiempo. (b) ¿Cuál es el periodo del péndulo después de que el líquido salga completamente del recipiente?

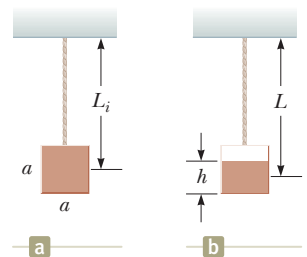


Figura P15.51